시점확인 미검증 2024/05/28 15:30:34 KST 정부시점확인센터

연구개발계획서

☐ 신청용
☑ 협약용

보안등급: 일반 ☑ 보안 ☐

중앙행정기관명	보건복지부	사업명	사업명	장애인·노인 자립생활을 위한 보조기기 실용화 연구개발사업
전문기관명(해당 시 작성)	한국보건산업진흥원		내역사업명 (해당 시 작성)	장애인·노인 자립생활을 위한 보조기기 실용화 연구개발
공고번호	보조기기실용화연구개발사업 단공고 제2024-1호	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		
		연구개발과제번호		RS-2024-00433979

선정방식	정책지정 ☐
	공모: 지정공모 ☑ 품목공모 ☐ 분야공모 ☐ 자유공모 ☐

기술분류	국가과학기술표준분류	S/W 솔루션	50%	생활지원기기/시스템	30%	임베디드 S/W	20%
	6T관련기술코드	기타 정보처리시스템 및 S/W 기술	100 %		%		%
	국가전략기술 분류	안전·신뢰 AI	100 %		%		%
	(HTD) 보건의료기술분류(연구행위 및 산출물 분류)	기타	100 %		%		%
	국가과학기술표준분류_적용분야분류	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	100 %		%		%
	(KCD) 보건의료기술분류(질병별 분류)	시각장애 및 실명	100 %		%		%
	(EVLT01) 보건의료평가가능분야(질환)	임상	100 %		%		%
	(EVLT02) 보건의료평가가능분야(기술)	IT·BT 기반 서비스	100 %		%		%

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	시각장애인의 이동 편의 증진을 위한 지능형 안전보행 기술 개발
	영문	Development of intelligent safe walking technology to improve mobility for the visually impaired
연구개발과제명	국문	시각장애인의 이동 편의 증진을 위한 지능형 안전보행 기술 개발
	영문	Development of intelligent safe walking technology to improve mobility for the visually impaired

주관연구개발기관	기관명	케이아이오티	사업자등록번호	1178700497
	주소	(우)41566	법인등록번호	1747110043228

연구책임자	성명	이재준	직위	
	연락처 직장전화	07077669696	휴대전화	01032624824
	연락처 전자우편	jjlee@kiotcom.co.kr	국가연구자번호	11702618

연구개발기간	전체	2024-04-01 ~ 2026-12-31 (2년9개월)

연구개발기간	단계 (해당 시 작성)	0단계	1년차	2024-04-01 ~ 2024-12-31 (9개월)
			2년차	2025-01-01 ~ 2025-12-31 (1년0개월)

연구개발기간	단계 (해당 시 작성)	0단계	3년차	2026-01-01 ~ 2026-12-31 (1년0개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타()					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		2,475,000	66,000	594,000	0	0	0	0	2,541,000	594,000	3,135,000	0
0단계	1년차	675,000	18,000	162,000	0	0	0	0	693,000	162,000	855,000	0
	2년차	900,000	24,000	216,000	0	0	0	0	924,000	216,000	1,140,000	0
	3년차	900,000	24,000	216,000	0	0	0	0	924,000	216,000	1,140,000	0

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	경일대학교산학협력단	권성근	교수	01030065659	seonggeunkwon@hanmail.net	공동	산학협력단
	액티브디앤씨	김웅	대표	01073639445	woong@activednc.com	공동	중소기업

연구개발과제 실무담당자		성명	이재준	직위	대표이사
	연락처	직장전화	07077669696	휴대전화	01032624824
		전자우편	jjlee@kiotcom.co.kr	국가연구자번호	11702618

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 03월 27일

연구책임자: 이재준 (인)

주관연구개발기관의 장: 이재준 (직인)

공동연구개발기관의 장: 권성근 (직인)

공동연구개발기관의 장: 김웅 (직인)

중앙행정기관의 장 귀하

< 요 약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

사업명		장애인·노인 자립생활을 위한 보조기기 실용화 연구개발사업		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
내역사업명 (해당 시 작성)		장애인·노인 자립생활을 위한 보조기기 실용화 연구개발		연구개발과제번호		RS-2024-00433979	
기술분류	국가과학기술표준분류	S/W 솔루션	50 %	생활지원기기/시스템	30 %	임베디드 S/W	20%
	6T관련기술코드	기타 정보처리시스템 및 S/W 기술	100 %		%		%
	국가전략기술 분류	안전·신뢰 AI	100 %		%		%
	(HTD) 보건의료기술분류(연구행위 및 산출물 분류)	기타	100 %		%		%
	국가과학기술표준분류_적용분야분류	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	100 %		%		%
	(KCD) 보건의료기술분류(질병별분류)	시각장애 및 실명	100 %		%		%
	(EVLT01) 보건의료평가가능분야(질환)	임상	100 %		%		%
	(EVLT02) 보건의료평가가능분야(기술)	IT·BT 기반 서비스	100 %		%		%
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		시각장애인의 이동 편의 증진을 위한 지능형 안전보행 기술 개발					
연구개발과제명		시각장애인의 이동 편의 증진을 위한 지능형 안전보행 기술 개발					
전체 연구개발기간		2024-04-01 ~ 2026-12-31 (33개월)					
총 연구개발비		총 3,135,000천원 (정부지원연구개발비:2,475,000천원, 기관부담연구개발비:660,000천원, 지방자치단체지원연구개발비:0천원, 그 외 지원연구개발비:0천원)					
연구개발단계		기초 ☐ 응용 ☐ 개발 ☑ 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우) ☐		기술성숙도 (해당 시 작성)		착수시점 기준 ( ) 종료시점 목표 ( )	
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)		연구개발과제성격: [연구개발]					
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)		기술료 징수 구분: [징수]					

연구개발 목표 및 내용	최종 목표	○ 시각장애인 길안내 서비스를 구축하여, 시각장애인들의 생활현실에 직접적인 도움을 제공함. ○ 이를 위해서 시각장애인이 이동하는 중 실시간으로 주변정보를 전달받을 수 있도록 안경형태의 카메라로 영상정보를 수집하고 스마트폰을 통해 영상을 서버에 전송된 정보를 인공지능을 통해 사물을 분석하여 시각장애인에게 음성으로 정보를 전달하는 장치와 서비스를 구현하고자 함. ○ 또한, 돌발변수가 상대적으로 적은 실내(특히 공공기관 등)의 경우 당사가 개발한 제품/서비스를 적용하여 시각장애인이 안전하게 목적지를 방문하고, 용무를 해결할 수 있도록 도움을 주는 것을 목적으로 함.
	전체 내용	□ 1차년도(1단계) 목표: ○ (주관연구개발과제) : ㈜케이아이오티 - 시각장애인을 위한 도심 보행환경 데이터셋 구축 및 정제 기술 개발 ① 시각장애인 보행위험 객체 및 지원시설 정제 기술 개발 - 시각장애인 길안내를 위한 장치설계 ① 시각장애인 착용형 길안내 서비스 장치 설계 ② 시스템 하드웨어 개발 ○ (공동연구개발과제) : ㈜액티브디앤씨 - 시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 설계 ① 서비스 기획(요구사항정의) ② 도보경로 생성 시스템 설계 ③ 센서 시스템 연동 인터페이스 설계 ④ 음성 인식 모듈 설계 ○ (공동연구개발과제) : 경일대학교 산학협력단 - 시각장애인 이동편의 증진을 위한 도심 보행환경 데이터셋 구축 □ 2차년도(2단계) 목표 ○ (주관연구개발과제) : ㈜케이아이오티 - AI기반 시각장애인의 이동편의 증진을 위한 도심 보행환경 객체 인식 기술 개발 ① 시각장애인 안전 보행을 위한 안전 보행로 인식 기술 개발 ② 시각장애인 안전 보행을 위한 보행장애물 인식 기술 개발 ③ 시각장애인 이동편의 증진을 위한 출입구 인식 기술 개발 - 시각장애인 길안내를 위한 장치 통합 개발 ① 개별 장치 개발(GPS 안테나, 스피커, 카메라, 자이로센서, 라이다센서, AI 엣지시스템 등) ② 시각장애인 길안내 장치 통합연동 및 테스트 ○ (공동연구개발과제) : ㈜액티브디앤씨 - 시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 개발 및 지원 플랫폼 설계 ① 내비게이션 서비스 개발 및 서비스 서버 구축 ② 센서 시스템 연동 개발 ③ 유고정보 관리 기술 설계 ④ 대중교통정보 연계 기술 개발 ○ (공동연구개발과제) : 경일대학교 산학협력단 - 시각장애인 안전 보행을 위한 장애물 및 출입구 데이터셋 구축

		□ 3차년도(2단계) 목표 ○ (주관연구개발과제) : ㈜케이아이오티 - AI기반 시각장애인의 보행환경 상황인지 및 보행유도 기술 개발 ① 시각지능 기술 기반 보행 공간 캡셔닝 기술 개발 ② 시각장애인의 안전 보행을 위한 상황인지 기술 개발 ③ 안전 보행을 위한 멀티모달 피드백 활용 지능형 보행유도 기술 개발 - 시각장애인 길안내를 위한 장치 및 시스템 ① 시스템 SW 및 HW 연동 및 길안내 시스템 구축 - 실사용자 대상 시제품 및 플랫폼 사용성 평가 및 개선 ① 시각장애인 길안내 시스템 실증 진행 ○ (공동연구개발과제) : ㈜액티브디앤씨 - 시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 실증 및 지원 플랫폼 개발 ① 실증 수행 및 고도화 개발 ② 유고정보 관리 및 공유 시스템 개발 ③ 서비스 관리 시스템 기획 및 개발 ④ 긴급상황 지원 시스템 기획 및 개발 ○ (공동연구개발과제) : 경일대학교 산학협력단 - 구축된 데이터셋 캡션화 및 실증 평가 방법론, 시나리오 개발

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	□ 시각장애인 이동보조수단으로 등록 ○ 장애인복지법 제2조에 따라 장애인 등의 신체적/정신적 기능을 향상/보완하고 일상활동의 편의를 돕기 위해 사용하는 각종 기계, 기구, 장비 및 장애인 등이 보조기기를 확보하고 효율적으로 활용할 수 있도록 제공되는 일련의 지원에 대해 정부에서 보조기기 및 서비스를 지원하고 있음 ○ 장애인에 대한 보조기기의 경우 정부에서 보조기기 지원사업을 통해 기준액 이내의 경우 실구입가의 90%, 기준가를 초과하는 경우 품목 기준액의 90%를 지원함. ○ 시각장애인 길안내 서비스에 대해 시범사업을 실시하고, 실제 시각장애인의 이동보조수단으로 시각장애인협회의 인정을 받아 보조기기를 신청하여 보조기기 교부 등 지원사업을 활용하여 시각장애인들에게 제공하고자 함.

국문핵심어 (5개 이내)	시각장애인	내비게이션	인공지능	착용형 기기	안전 보행
영문핵심어 (5개 이내)	visually impaired	navigation	artificial intelligence	wearable device	safe walking

시점확인 미검증 2024/05/20 14:27:59 KST 정부시점확인센터

1. 연구개발과제의 필요성

○ 현재 국내에 존재하는 시각장애인은 맹인과 저시력 장애인, 시각 중복장애인 등으로 나뉘는데, 이 중 점자를 사용하는 맹인은 점차 감소하고 있으나, 묵자를 사용하는 저시력 장애인이 증가하고 있으며, 점자/묵자를 사용하기 어려운 시각중복장애인은 연령이 낮을수록 급속히 증가하는 추세임.

표 1 시각장애인의 증가율(e-나라지표, 보건복지부 통계자료)

단위: 천명

장애유형	2017	2018	2019	2020
지체장애	1,254	1,239	1,223	1,207
뇌병변장애	253	253	252	250
시각장애	253	253	253	252
장루.요루 장애	15	15	15	15
안면장애	3	3	3	3
총계	1,778	1,763	1,746	1,727

○ 이런 시각 장애인들은 시력의 상실로 인한 정보 습득의 기회와 교육의 기회를 얻기가 어려울뿐더러 독립적인 생활이 어려우며, 가장 큰 문제는 주변의 도움 없이는 혼자 도보를 한다는 것은 거의 불가능한 상황임.

○ 이러한 문제점을 극복하기 위해 현재 시장에서 볼 수 있는 시각장애인들이 이동을 돕기 위한 보행 보조기기들은 실질적으로 도움을 주기 어려운 부분들이 있으며, 시각장애인 유도 점자 블록이 있다고는 하지만 우선적으로 유도 점자 블록 자체를 쉽게 찾을 수 있어야 하고 이동하는 경로에 파손이나 훼손 없이 이어져야 함.

○ 그러나, 사람이 다니는 모든 길에 유도 점자 블록이 존재하는 것 자체가 무리이고 설치비용과 시간도 많이 들기 때문에 시각장애인의 보행 시 유도블록으로 이어진 중간에 장애물이 있거나, 잘못된 위치를 안내하는 유도블록의 설치 및, 파손과 훼손 시 시각장애인들을 치명적인 위험에 빠트릴 수 있게 되는 치명적인 단점이 발생함.

(단위 : %)

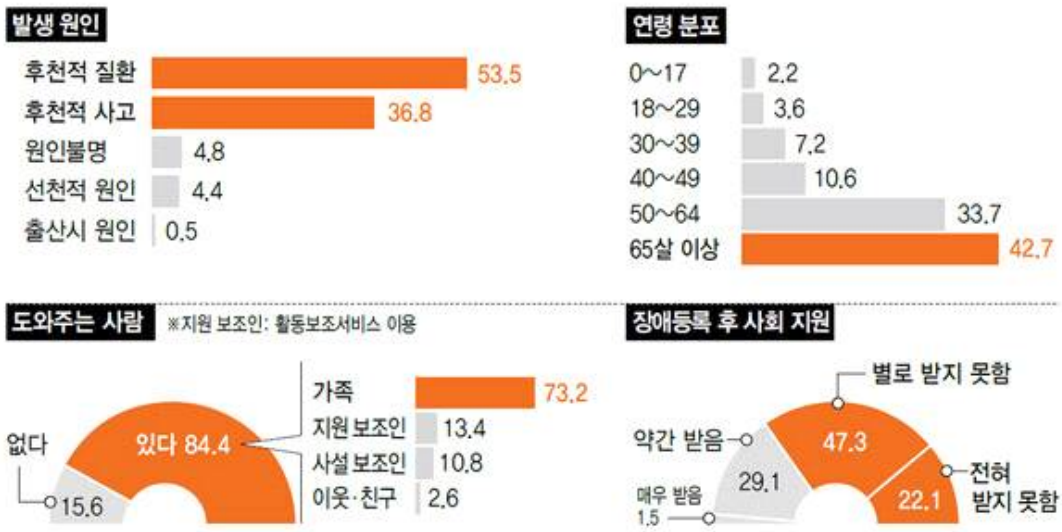


그림 1 시각장애 실태 현황

○ 또한, 기존의 개발된 시각장애인을 위한 길안내 보행 보조기기는 지팡이에 장착된 초음파 센서와 RFID 태그를 이용하여 표지블록과 RF 통신을 하는 정도의 간단한 보행 안내서비스를 제공하거나 IT 기술을 융합하여 다양한 보조장치들이 개발되고 있지만, 대부분 시각장애인의 위치정보를 기반으로 주변정보를 음성으로 안내하는 것이 대부분임.

○ 이러한 보조장치들을 해당 위치에 대한 고정적인 정보만을 제공하기 때문에 시각장애인이 이동하는 상황에서 실제적인 정보를 제공하는데 한계가 있음.

○ 이에 따라 시각장애인이 현재 위치한 장소 주변 정보 및 이동 시 발생하는 다양한 상황에 대처하기 위한 실시간 정보를 제공하는 장치의 개발이 필요함.

□ 추진 목적

○ 시각장애인 길안내 서비스를 구축하여, 시각장애인들의 생활현실에 직접적인 도움을 제공함.

○ 이를 위해서 시각장애인이 이동하는 중 실시간으로 주변정보를 전달받을 수 있도록 안경형태의 카메라로 영상정보를 수집하고 스마트폰을 통해 영상을 서버에 전송된 정보를 인공지능을 통해 사물을 분석하여 시각장애인에게 음성으로 정보를 전달하는 장치와 서비스를 구현하고자 함.

○ 또한, 돌발변수가 상대적으로 적은 실내(특히 공공기관 등)의 경우 당사가 개발한 제품/서비스를 적용하여 시각장애인이 안전하게 목적지를 방문하고, 용무를 해결할 수 있도록 도움을 주는 것을 목적으로 함.

□ 기업의 사업목표와 연계한 개선 필요사항

○ 기 보유 기술인 객체인식 영상분석 기술을 이용한 객체인식 시스템을 활용하여 전방상황을 음성 및 진동으로 시각 장애인에게 전달함.

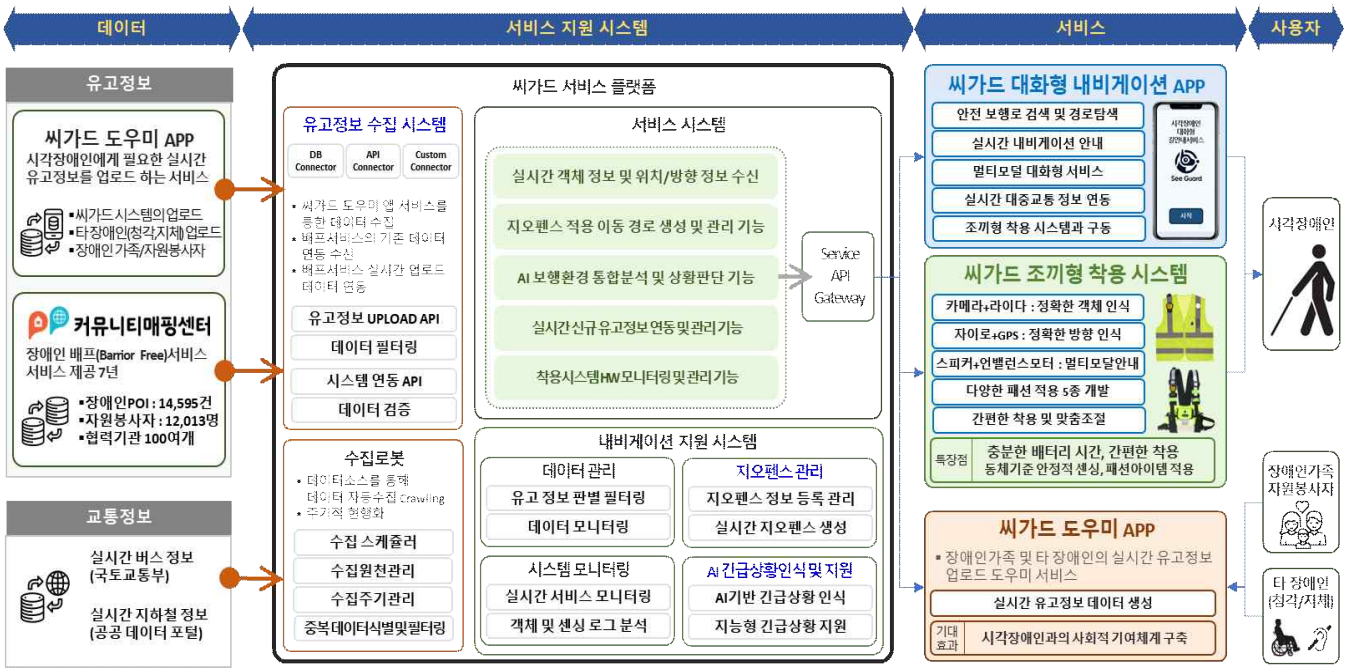
○ 자체 개발한 객체인식 영상분석 솔루션의 정확도 향상 및 실시간 정보제공을 위한 분산형 엣지 컴퓨팅 기술 적용으로 무선통신의 지연속도를 커버할 수 있는 영상분석 속도의 제공.

그림 2 인공지능 시각장애인 이동보조 서비스 구성

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

1) 연구개발과제의 최종 목표

○ 인공지능 시각장애인 길안내 서비스 개발



○ 정량적 성능지표 및 목표

평가 항목 (주요 성능 Spec)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/) 성능수준	연구 개발전 국내 수준 성능 수준	개발 목표치 1단계 1차연도	2차연도	3차연도	표준 인증 기준	기준 설정 근거	평가 방법
1. 보행환경 상황인지 성능	F1-Score	10	-	-	0.7	0.8	0.9 이상	-	RFP 요구사항	3차년도 공인시험성적서 발급
2. 보행환경 객체 인식	종	10	-	-	15종	20종	25종 이상 [1]	-	RFP 요구사항	3차년도 공인시험성적서 발급
3. 보행환경 객체 인식율	Top-1 Accuracy	10	87.4% (싱가포르, Sea AI Lab)	75.8% (LG AI 연구원)	70	80	88% 이상 [2]	-	RFP 요구사항	3차년도 공인시험성적서 발급
4. 위험 상황인지 전달 속도	초	10	-	-	3	2	1초 이내 [3]	-	RFP 요구사항	3차년도 공인시험성적서 발급
5. 위헌 상황인지 전달 정확도	%	10	80%	-	70	75	80% 이상	-	RFP 요구사항	3차년도 공인시험성적서 발급
6. 안전보행 연속 동작시간	시간	5	2 [4](미국, StrapTech Ara) 2~5 [5](이스라엘, OrCam) 7 [6](스위스, biped.ai)	-	2시간	3시간	4시간 이상	-	RFP 요구사항	3차년도 공인시험성적서 발급

7. 위치 평균 오차 범위	m	**5**	실외 1m 이내 [7](미국. BlindSquare) 실내(복도) 0.46m 실내(오픈) 2.3m [8](미국, Smith-Kettlewell Eye Research Institute)	–	5 이사	3 이하	1 이하	-	RFP 요구사항	3차년도 공인시험성적서 발급
8. 위치 정보 전송 속도	ms	**5**	–	–	300	200	100	-	안전보행 시 즉각적인 안내를 위한 최소 시간 설정	3차년도 공인시험성적서 발급
9. 앱서비스와 측정장비의 연결기능	기능	**5**	–	–	1	2	3	-	안전보행 내비게이션 시스템 요구성능	3차년도 공인시험성적서 발급
10. 유고정보 등록 및 공유기능	기능	**5**	–	–	0	2	2	-		3차년도 공인시험성적서 발급
11. 보행지원 플랫폼 사용자 만족도 평가	점	**15**	–	–	–	–	70점 이상	-	RFP 요구사항	실증 시 사용자 설문조사를 통한 평가
12. 씨가드 조끼형 무게	kg	**10**	–	–	–	3 이하	2.5 이하	-		3차년도 공인시험성적서 발급

[1] 노면(인도, 차도, 횡단보도 등), 이동체(버스, 승용차, 트럭, 오토바이 등), 고정체(버스정류장, 볼라드, 가로수, 화분, 간판 등)
[2] ImageNet-1K 224x224 데이터셋 기준, 모델 파라미터 100M개 이하 모델 성능 기준
[3] 시각장애인 보행속도(친숙한 경로: 0.83 m/s, 친숙하지 않은 경로: 0.44 m/s; Samoshin et.al, 2014)고려, 흰지팡이 검지거리(약2미터 설정 기준) 및 Strap Tech Ara(Lidar기반 시각장애인 보행보조기) 최고속도 보행장애물 검지거리 2M 기준 적용
[4] StrapTech Ara, 라이다 & 초음파 센서 기반 보행보조기기
[5] OrCam, 안경테 결합형 카메라 기반 시각보조기기
[6] Biped.ai, 3D(Depth)카메라 기반 보행보조기기, 2 배터리팩 사용 시 7시간 사용
[7] BlindSquare, 미국 시각장애인 내비게이션 앱
[8] Smith-Kettlewell Eye Research Institute. 미국, 시각 및 저시력 장애인을 위한 재활공학 연구소(RERC)

○ 정량적 성과지표 및 목표

성과지표		연구개발 성과목표						
		당해연도 연구목표	1단계 연구목표			누계치 (최종 연구 종료시)	종료후 3년내 목표	합계
			1차연도 (2024)	2차연도 (2025)	3차연도 (2026)			
논문	국외SCI(E) 등재학술지	-	-	-	-	-	-	-
	국외SCI(E) 비등재학술지	-	-	-	-	-	-	-
	국내SCI(E) 등재학술지	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*
	국내SCI(E) 비등재학술지	-	-	-	-	-	-	-
지식재산권 (특허) (출원/등록)	국제	-	-	-	-	-	-	-
	국내	*0/0*	*0/0*	*1/0*	*0/1*	*1/1*	*0/0*	*1/1*

성과지표		연구개발 성과목표						
		당해연도 연구목표	1단계 연구목표			누계치 (최종 연구 종료시)	종료후 3년내 목표	합계
			1차연도 (2024)	2차연도 (2025)	3차연도 (2026)			
지식재산권 (출원/등록)	디자인	-	-	-	-	-	-	-
	상표	-	-	-	-	-	-	-
	실용신안	-	-	-	-	-	-	-
기술료		-	-	-	-	-	-	-
시험제품 제작		0	0	0	1	1	0	1
사업화		-	-	-	-	-	-	-
공정개발		-	-	-	-	-	-	-
기술이전	국외	-	-	-	-	-	-	-
	국내	-	-	-	-	-	-	-
신의료기술개발		-	-	-	-	-	-	-
전문인력 양성	박사	-	-	-	-	-	-	-
	석사	-	-	-	-	-	-	-
	학사	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-
고용창출		2	2	0	0	2	0	2
품목신고/인증/허가(의료기기)		-	-	-	-	-	-	-
임상시험		-	-	-	-	-	-	-
비임상시험		-	-	-	-	-	-	-
국제화 협력성과	MOU체결, 수요조사, 공동연구	-	-	-	-	-	-	-
기술 및 제품인증		0	0	0	1	1	0	1
저작권(소프트웨어)		0	0	0	1	1	0	1
기타		-	-	-	-	-	-	-
고유성과	부품국산화율 (60%)이상	-	-	-	-	-	-	-
	사용성 평가 보고서	0	0	0	2	2	0	2
	개발 가이드라인	0	0	0	1	1	0	1
	특허조사분석보고서	0	1	0	0	1	0	1
	비즈니스모델보고서	0	0	1	0	1	0	1
	기술사업화 전략 로드맵 보고서	0	0	0	1	1	0	1

○ 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	평가방법	평가환경
1	보행환경 상황인지 성능	영상분석단말로 보행환경에 대한 영상분석을 실시하고 AI 영상분석단말이 감지한 보행환경 상황의 수를 확인 영상을 재생하여 실제 보행환경 상황을 확인하고 AI 분석단말과 결과를 비교	씨가드 조끼형 시제품의 상황인지 분석 성능을 측정(10회 이상) 착용자가 실외에서 실제 운영 후 분석된 결과물을 토대로 성능 평가 수행 (공인시험성적서)
2	보행환경 객체 인식	영상 분석 단말로 객체에 대한 영상분석을 실시할 때, 장애물 분석 가능 개수를 측정	씨가드 조끼형 시제품의 장애물 인식 성능을 측정(10회 이상) 착용자가 실외에서 실제 운영 후 분석된 결과물을 토대로 성능 평가 수행 (공인시험성적서)
3	보행환경 객체 인식율	영상분석단말로 객체에 대한 영상분석을 실시하고 AI 영상분석단말이 감지한 객체의 수를 확인, 영상을 재생하여 실제 보행환경 객체을 확인하고 AI 분석단말과 결과를 비교	씨가드 조끼형 시제품의 장애물 종류 및 인식한 성능을 측정(10회 이상) 착용자가 실외에서 실제 운영 후 분석된 결과물을 토대로 성능 평가 수행 (공인시험성적서)
4	위험 상황인지 전달 속도	AI 분석단말이 위험상황을 분석하고 사용자에게 통보하는데까지 걸린 시간을 측정	실외에서 시각장애인 보행안내 시 사람/자전거 등 움직이는 장애물을 인위적으로 시각장애인 앞에 등장시켜 측정(10회 이상) (공인시험성적서)
5	위험 상황인지 전달 정확도	10회 이상 위험상황을 인위적으로 발생시키고 AI 분석단말이 위험 상황에 대한 전달 여부를 검수	실외에서 시각장애인 보행안내 시 사람/자전거 등 움직이는 장애물을 인위적으로 시각장애인 앞에 등장시켜 측정(10회 이상) (공인시험성적서)
6	씨가드 시제품 연속 동작 시간	사용자 착용형 디바이스에서 배터리 사용최대시간을 측정	씨가드 조끼형 시스템의 연속 사용 시간 대기시간을 포함하여 전체 길안내 활용 시간을 측정(10회 이상)
7	위치 평균 오차 범위	동일 위치에서 동일 방법으로 여러 번 반복하여 측정값의 최대와 최소 값을 파악 후 평균값 활용	실외 기준 GPS 정확도 측정(10회 이상) (공인시험성적서)
8	위치 정보 전송 속도	사용자 착용형 디바이스에서 위치정보 송신 로그값과 서버쪽에서 DB에서 입력된 시간을 비교함	실외 기준, 씨가드 디바이스의 GPS 전송속도 기준 (10회 이상) (공인시험성적서)
9	앱서비스와 측정장비의 연결기능	1. 앱서비스에서 측정장비의 상태정보 수신 2. 앱서비스에서 측정장비에 측정 시작/종료 명령 전송 3. 앱서비스에서 측정장비에서 인식된 객체정보 수신 각 측정대상 기능별 10회 이상 측정하여 성공여부 기록	측정자가 착용한 측정장비와 측정자가 소지한 스마트폰에서 구동되는 앱서비스를 실행하여 연동기능을 측정 (공인시험성적서)
10	유고정보 등록 및 공유 기능	1. 유고정보 등록앱에서 유고정보를 등록 2. 네비게이션 앱에서 1에서 등록된 유고정보가 공유되는지 확인 각 측정대상 기능별 10회 이상 측정하여 유고정보가 공유되는지 확인	2대의 스마트폰을 이용하여 각각 유고정보 등록앱과 네비게이션 앱을 구동하여 기능을 측정 (공인시험성적서)
11	보행지원 플랫폼 사용자 만족도 평가	실증 시 사용자가 시각장애인 길안내 서비스 사용 후 만족도 평가점수를 적용	실증 시 만족도 설문조사를 실시(10회 이상) 나이, 성별, 신체조건(키)을 고려하여 실증설문조사 점수가 골고루 평가될 수 있도록 선별
12	씨가드 조끼형 무게	씨가드 조끼형 시제품에 대한 무게를 측정	공인시험용 질량 측정계 활용(공인시험성적서)

2) 연구개발과제의 연차(단계)별 목표

가. 연구개발 목표

□ 1차년도(1단계) 목표

○ (주관연구개발과제) : ㈜케이아이오티

- 시각장애인을 위한 도심 보행환경 데이터셋 구축 및 정제 기술 개발
  ① 시각장애인 보행위험 객체 및 지원시설 정제 기술 개발
- 시각장애인 길안내를 위한 장치설계
  ① 시각장애인 착용형 길안내 서비스 장치 설계
  ② 시스템 하드웨어 개발

○ (공동연구개발과제) : ㈜액티브디앤씨

- 시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 설계
  ① 서비스 기획(요구사항정의)
  ② 도보경로 생성 시스템 설계
  ③ 센서 시스템 연동 인터페이스 설계
  ④ 음성 인식 모듈 설계

○ (공동연구개발과제) : 경일대학교 산학협력단

- 시각장애인 이동편의 증진을 위한 도심 보행환경 데이터셋 구축

□ 2차년도(2단계) 목표

○ (주관연구개발과제) : ㈜케이아이오티

- AI기반 시각장애인의 이동편의 증진을 위한 도심 보행환경 객체 인식 기술 개발
  ① 시각장애인 안전 보행을 위한 안전 보행로 인식 기술 개발
  ② 시각장애인 안전 보행을 위한 보행장애물 인식 기술 개발
  ③ 시각장애인 이동편의 증진을 위한 출입구 인식 기술 개발
- 시각장애인 길안내를 위한 장치 통합 개발
  ① 개별 장치 개발(GPS 안테나, 스피커, 카메라, 자이로센서, 라이다센서, AI 엣지시스템 등)
  ② 시각장애인 길안내 장치 통합연동 및 테스트

○ (공동연구개발과제) : ㈜액티브디앤씨

- 시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 개발 및 지원 플랫폼 설계
  ① 내비게이션 서비스 개발 및 서비스 서버 구축
  ② 센서 시스템 연동 개발
  ③ 유고정보 관리 기술 설계
  ④ 대중교통정보 연계 기술 개발

○ (공동연구개발과제) : 경일대학교 산학협력단

- 시각장애인 안전 보행을 위한 장애물 및 출입구 데이터셋 구축

□ 3차년도(2단계) 목표

○ (주관연구개발과제) : ㈜케이아이오티

- AI기반 시각장애인의 보행환경 상황인지 및 보행유도 기술 개발
  ① 시각지능 기술 기반 보행 공간 캡셔닝 기술 개발
  ② 시각장애인의 안전 보행을 위한 상황인지 기술 개발
  ③ 안전 보행을 위한 멀티모달 피드백 활용 지능형 보행유도 기술 개발

- 시각장애인 길안내를 위한 장치 및 시스템
  ① 시스템 SW 및 HW 연동 및 길안내 시스템 구축
- 실사용자 대상 시제품 및 플랫폼 사용성 평가 및 개선
  ① 시각장애인 길안내 시스템 실증 진행

○ (공동연구개발과제) : ㈜액티브디앤씨
- 시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 실증 및 지원 플랫폼 개발
  ① 실증 수행 및 고도화 개발
  ② 유고정보 관리 및 공유 시스템 개발
  ③ 서비스 관리 시스템 기획 및 개발
  ④ 긴급상황 지원 시스템 기획 및 개발

○ (공동연구개발과제) : 경일대학교 산학협력단
- 구축된 데이터셋 캡션화 및 실증 평가 방법론, 시나리오 개발

3) 연구개발과제의 내용

가. 연구개발 내용

□ 1차년도(1단계)

○ (주관연구개발과제) : ㈜케이아이오티

- 시각장애인을 위한 도심 보행환경 데이터셋 구축 및 정제 기술 개발

① 시각장애인 이동편의 증진을 위한 도심 보행환경 데이터셋 구축

㉮ 공공 데이터(AI 허브)의 데이터셋 및 도구를 활용하여 데이터 수집 및 분석에 활용

• (AI허브 데이터셋 1) 생활 및 거주환경 이미지 데이터셋 활용

* 일상생활 속 이미지 1,063,340장(일반 촬영 961,068장 / 3D 공간 스캔 기반 추출 이미지 102,272장)

* 이미지별 질의응답 텍스트 총 7,119,756건(이미지당 평균 7건)

	어린이 생활 거주환경		개인 생활환경		노인 생활 거주환경		실내 가전 및 가구배치		
	슈퍼헤더	수집이미지	슈퍼헤더	수집이미지	슈퍼헤더	수집이미지	슈퍼헤더	수집이미지	3D이미지
슈퍼헤더별 수량	번화가	8,902	번화가	11,272	번화가	23,936	사무공간	693	16,141
	골목	11,912	골목	26,993	골목	15,437	개인공간	8,876	
	차량	16,946	차량	19,127	차량	20,657	휴게공간	7,663	
	야외	16,977	야외	43,868	야외	23,002	가전	9,741	
	가전(가구)	7,591	가전(가구)	7,817	가전(가구)	16,918	가구	34,822	
	공공장소	42,997	공공장소	34,169	공공장소	31,994	공공장소	8,475	
	여가공간	7,995	여가공간	7,507	여가공간	7,541	여가공간	23,967	
	음식	6,893	음식	8,253	음식	7,518	음식	7,501	
	실내	43,576	실내	22,503	실내	23,825	실내	913	44,131
	생활	39,922	생활	20,931	생활	21,271	생활	45,635	
	물건	15,864	물건	23,693	물건	21,506	물건	1,622	42,000
	매장	38,258	매장	33,897	매장	37,134	매장	42,558	
	합계	257,833	합계	260,030	합계	250,739	합계	192,466	102,272

그림 4 생활/거주환경 이미지 데이터셋 구축 내용 및 데이터량

• (AI허브 데이터셋 2) 보행 안전을 위한 도로 시설물 데이터셋 활용

구분	대분류	중분류	시설물	수집 규모		
				합계	양호	불량
1	도로안전 시설	차량방호 안전시설	Bollard_스테인리스	16,000	6,400	9,600
2			Bollard_탄성고무	46,000	11,000	35,000
3			Bollard_대리석	25,500	7,000	18,500
4			Bollard_U자형	37,000	15,000	22,000
5			시선유도봉_2줄	28,000	9,640	18,360
6			시선유도봉_3줄	50,000	20,000	30,000
7			보행자용 방호울타리	24,000	12,000	12,000
8			교량용 방호울타리	10,000	5,000	5,000
9		장애인 안전시설	턱낮추기	44,000	22,000	22,000
10			경사로	16,000	3,000	13,000
11			점자블럭	30,000	14,850	15,150
12		도로 부속시설	(도로안내표지) 지주	42,000	3,500	38,500
13			보도(시멘트 콘크리트)	36,000	12,400	23,600
14			보도 블록	46,000	13,800	32,200
15			자전거 도로	45,000	13,500	31,500
16			연석	52,000	10,000	42,000
17			무단횡단 방지 울타리	14,000	7,000	7,000
18			맨홀	67,000	31,000	36,000
19			보행자 계단	30,500	4,500	26,000

그림 6 생활시설 안전 데이터셋 구축 내용 및 데이터량

㉯ 보행환경 데이터 수집 및 시각장애인 안전 보행을 위한 장치 개발

- 기보유 중인 시각장애인 디바이스 개선 및 활용
- 카메라, 라이다(LiDAR), 초음파 센서 등을 활용하여 실시간 환경정보 수집장치 개발
- 수집된 데이터를 클라우드 기술을 통해 실시간으로 처리하고 업데이트하여 사용자에게 제공
- 엣지 단말을 통한 실시간 환경정보 변화 분석 및 업데이트
- 모바일 또는 일체형 장치 내 탑재된 애플리케이션을 통해 사용자에게 실시간 업데이터 정보를 제공

㉰ 시각 장애인들의 보행 경험을 반영한 데이터 수집 및 분석을 통해 보행 환경 데이터셋 구축

- 시각 장애인 사용자들의 보행 경험을 직접 수집하여 데이터셋에 반영
- 공동연구개발기관(장애인 협회)과의 협업을 통해 테스트베드. 즉 시각 장애인의 보행 동선과 경험을 기록하고 이를 데이터셋에 포함하여 구축
- 공동연구개발기관(장애인 협회)과 협력하여 보행 환경 데이터 수집 및 분석

㉱ 장애물 위치, 교통 흐름, 보행 가능한 경로 등 다양한 보행 환경 요소를 포함하는 데이터셋 구축

- (AI허브 데이터셋 1) 인도 보행영상 데이터셋 활용
- (AI허브 데이터셋 2) 1인칭 시점 보행영상 데이터셋 활용
- (AI허브 데이터셋 3) 어린이 보호구역 내 어린이 도로보행 위험행동 영상 데이터셋 활용
- 보행환경 데이터셋을 사용하는 사용자(테스트베드)로부터 피드백을 수집하여 데이터셋의 정확성 및 유용성을 개선
- 기보유 중인 시각장애인 디바이스를 활용하여 지속적인 데이터셋 업데이트

㉲ 기보유 중인 시각장애인 디바이스를 통해 공공 데이터 외 환경정보 수집 및 데이터셋 구축

② 시각장애인 보행위험 객체 및 지원시설 정제 기술 개발

㉮ 시각장애인이 보행 중 인식된 객체(장애물 또는 지원 설)를 분류하는 기술 개발

- 카메라 및 이미지 인식 기술을 활용하여 보행 중 발견된 객체를 식별
- 인식된 객체(장애물 또는 지원시설)를 분류하고 데이터베이스에 저장
- 분류된 지원시설 정보를 실시간으로 시각 장애인에게 안내하는 시스템과 연동

㉯ 도시 환경에서의 보행 위험을 분석하고 시각 장애인에게 위험 요소를 알려주는 기술 개발

- 도시 환경에서의 보행자 사고 및 위험 요소에 대한 데이터 수집
- 수집된 데이터 분석을 통해 보행 위험을 분석하고 주요 위험 지역을 식별
- 보행자 사고의 유형을 분류하고 각 유형에 따른 위험 요소를 식별
- 도시 인프라의 상태를 평가하고 보행자 안전에 영향을 미치는 인프라 결함을 파악
- 시각 장애인 및 보행자들의 피드백을 수렴 및 분석정보 업데이트

㉰ 시각 장애인에게 필요한 지원 시설의 위치를 효과적으로 판단할 수 있는 보행 기술 개발

- 시각 장애인의 요구사항 및 우선순위에 대한 피드백을 수집하여 지원 시설의 우선순위를 결정
- 보행환경을 조사하고 시각 장애인이 자주 이용하는 경로 및 시설의 위치를 파악하여 지원 시설의 위치 결정
- 시각 장애인 보행 지원에 전문적인 경험을 갖는 전문가들의 의견을 수렴하여 지원 시설의 최적 위치 결정
- 지원 시설의 위치를 시뮬레이션하고 시각 장애인들과 함께 테스트하여 최적의 위치를 결정
- 안전한 횡단보도, 알람 시스템이 있는 버스 정류장 등 다양한 지원 시설을 고려하여 위치 결정

㉱ 실시간으로 보행 안내를 제공하여 시각 장애인이 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 시스템 개발

- 사용자의 위치 및 주변 환경을 실시간으로 파악하기 위해 GPS 및 다중 센서 기술 활용
- 보행 경로 및 주변 환경을 분석하고 사용자에게 적절한 안내를 제공하기 위해 AI 알고리즘 적용
- 사용자에게 음성으로 보행 경로 및 위험 요소를 안내하는 시스템 구현
- 시각적으로 보행 경로를 안내하고 주변 환경을 시각화하여 사용자에게 제공하는 시스템 개발
- 실시간 보행 안내 시스템을 모바일 애플리케이션에 통합하여 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록 함

- 시각장애인 길안내를 위한 장치설계

① 시각장애인 착용형 길안내 서비스 장치 설계

- 시각장애인에게 길안내 서비스를 제공하기 위한 장치 구성
- 정보 수집 및 분석, 피드백을 위한 센서류, AI 엣지시스템, 스피커 등의 장비 구성안 마련

② 시스템 하드웨어 개발

- 개별 시스템 장치 스펙 및 설계 진행
- 시각장애인 착용형 길안내 장치에는 스마트폰의 동작불능 또는 장치 자체의 동작불능 시 상호 보완을 위해 동일기능의 센서(GPS 등)가 중복 사용됨

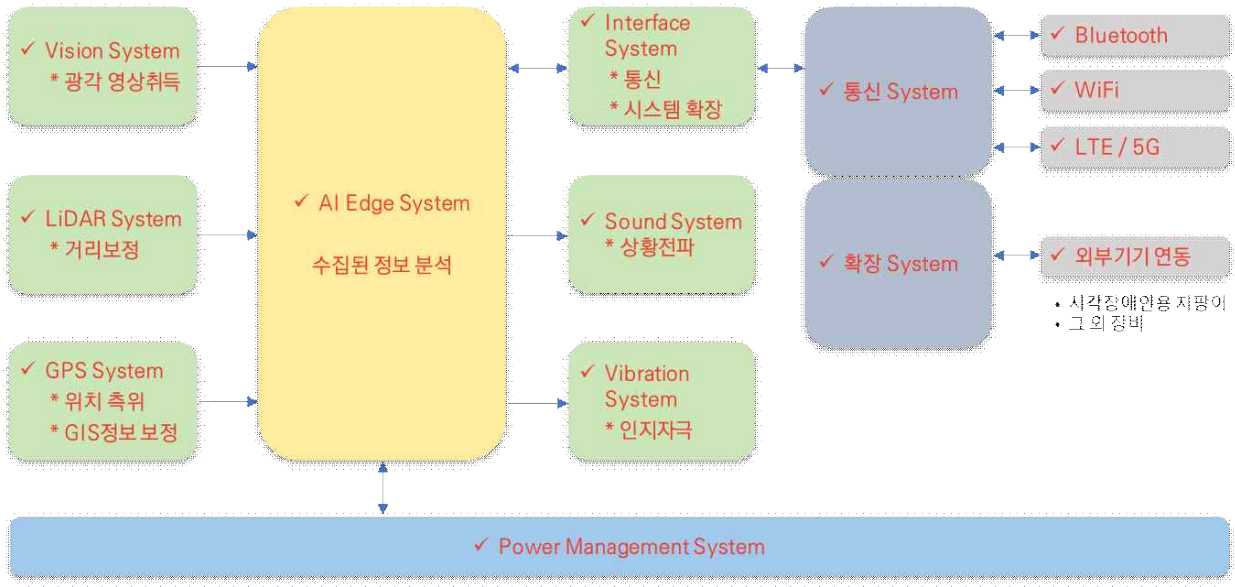


그림 7 하드웨어 블록 다이어그램

- 씨가드 조끼와 스마트폰은 블루투스로 연결되며, 조끼 내 엣지 디바이스와 각종 센서들은 유선으로 데이터를 전송함
- 시각장애인 착용형 길안내 장치의 하드웨어는 Edge 형태의 단독망으로 구성되며 엣지 디바이스와 센서는 신호의 안정화를 위해 유선환경을 지원하도록 구성함

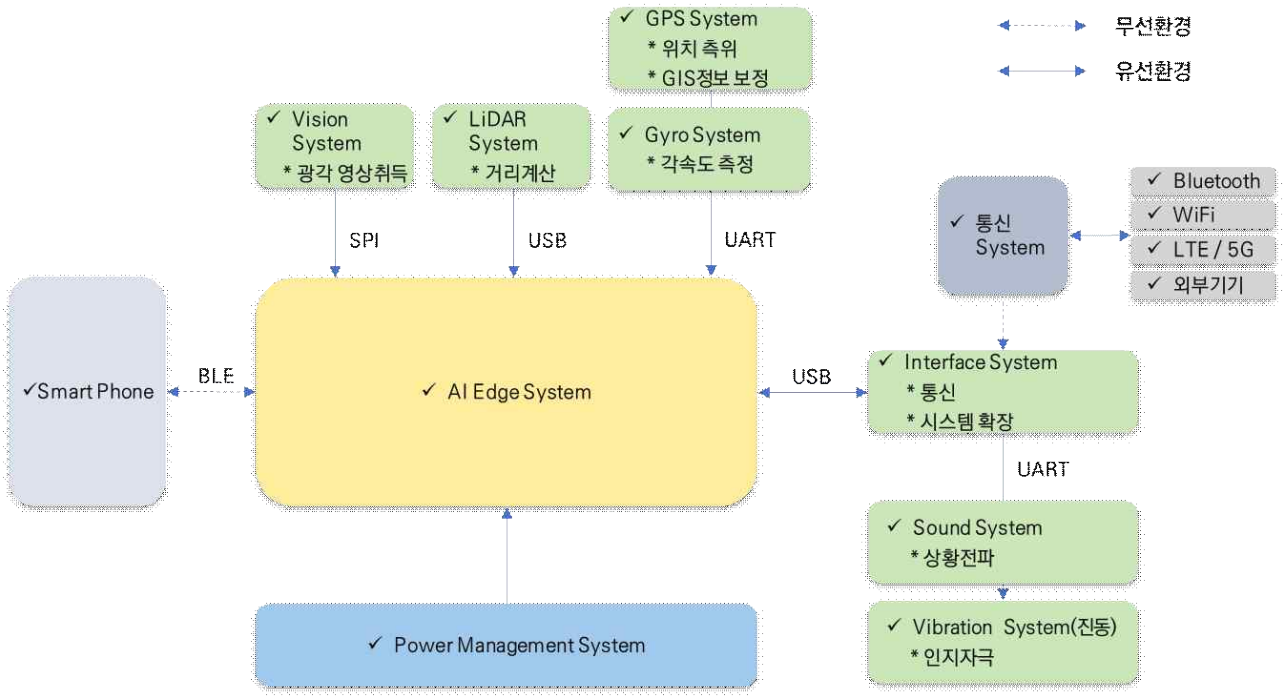


그림 8 시스템 흐름도(유무선 통신환경)

○ (공동연구개발과제 1) : ㈜액티브디앤씨

- 시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 설계

① 서비스 기획(요구사항정의)

② 도보경로 생성 시스템 설계

㉮ 서비스 서버, 모바일 개발 환경에 대한 아키텍쳐 설계

- 클라우드 기반 서버 환경 설계
- 지속적으로 업데이트 되는 모바일 OS 상황을 고려한 개발 환경 구축

㉯ 도보경로 탐색을 위한 DB 구축 및 설계

- 도보경로 탐색을 위한 GIS 기반 DB 구축
- 공공데이터 기반 도보 네트워크 공간정보 분석

노드링크 유형	노드 WKT	노드 ID	노드 유형 코드	링크 WKT	링크 ID	링크
LINK		0		LINESTRING(127.007357756472...	89,300	1111
LINK		0		LINESTRING(126.996148689769...	94,418	1111
NODE	POINT(126.965874893068937.6...	128,723	0		0	
LINK		0		LINESTRING(126.995714659339...	89,224	1111
LINK		0		LINESTRING(126.970111564003...	90,804	1111
LINK		0		LINESTRING(127.002028366305...	94,417	1000
LINK		0		LINESTRING(126.958869599482...	90,319	1111
NODE	POINT(126.96587774569768 37....	128,722	0		0	
NODE	POINT(126.965284192525537.5...	128,896	0		0	
LINK		0		LINESTRING(126.956680185730...	89,708	1111
NODE	POINT(126.96922840111048 37....	129,517	0		0	
LINK		0		LINESTRING(127.010454027216...	89,652	1000
LINK		0		LINESTRING(126.957543053237...	93,302	1111
NODE	POINT(126.96368558963742 37....	128,742	2		0	
NODE	POINT(126.95409963074063 37....	127,692	0		0	
LINK		0		LINESTRING(127.022891550469...	90,318	1111
NODE	POINT(126.9576862846542 37.6...	127,707	0		0	

그림 9 서울시 자치구별

그림 10 노드 링크 공간정보 예시

㉰ 시각장애인 보행 안내 서비스 API 연구 및 설계

- 시각장애인 안전 보행에 중점을 둔 API 파라미터 설계
- 도보경로 탐색 알고리즘 구현 및 테스트
- 모바일 서비스와 연동을 위한 효율적인 응답구조 설계

㉱ 도보경로 안내 모바일 서비스 설계

- 모바일 GPS를 이용한 시각장애인 위치기반 안내 서비스 설계
- 시각장애인이 길안내를 요청하기 원활한 GUI 설계
- 지도형의 서비스와 시각장애인이 이식하기 편한 정보 노출 설계

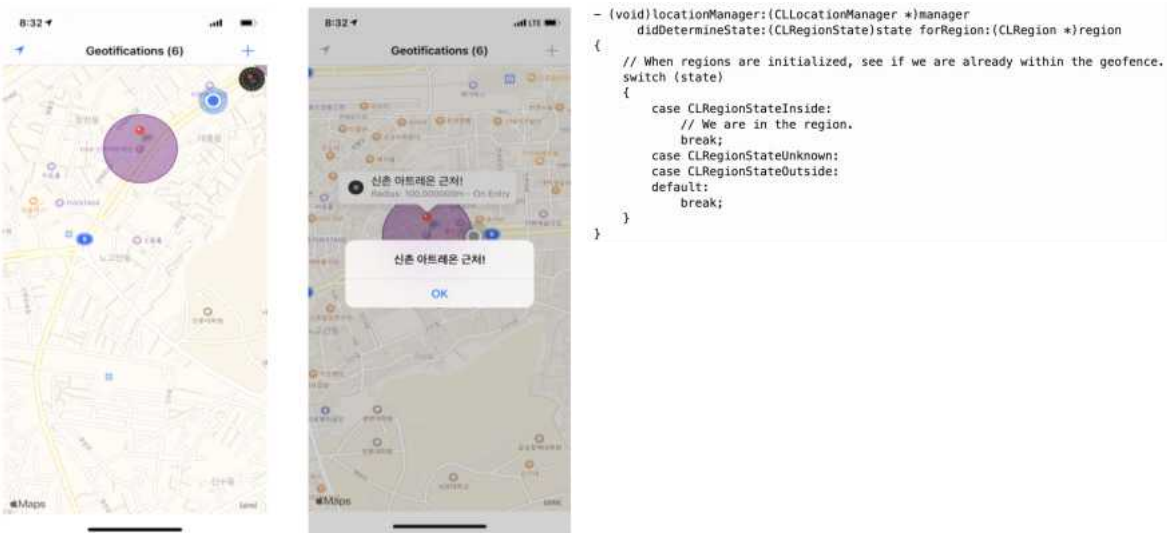


그림 11 현위치에 따른 특정영역 내 진입 시 이벤트 예시

③ 센서 시스템 연동 인터페이스 설계

㉮ 센서 시스템 연동 블루투스 수신 데이터 분석 및 프로토콜 협의

- 지속적인 연결 보장 및 연결끊김시 재연결을 고려한 블루투스 통신 설계

- 센서 데이터에서 제공 가능한 정보의 종류 분석
- 추후 변경되는 데이터의 확장성과 사용성을 고려한 프로토콜 협의

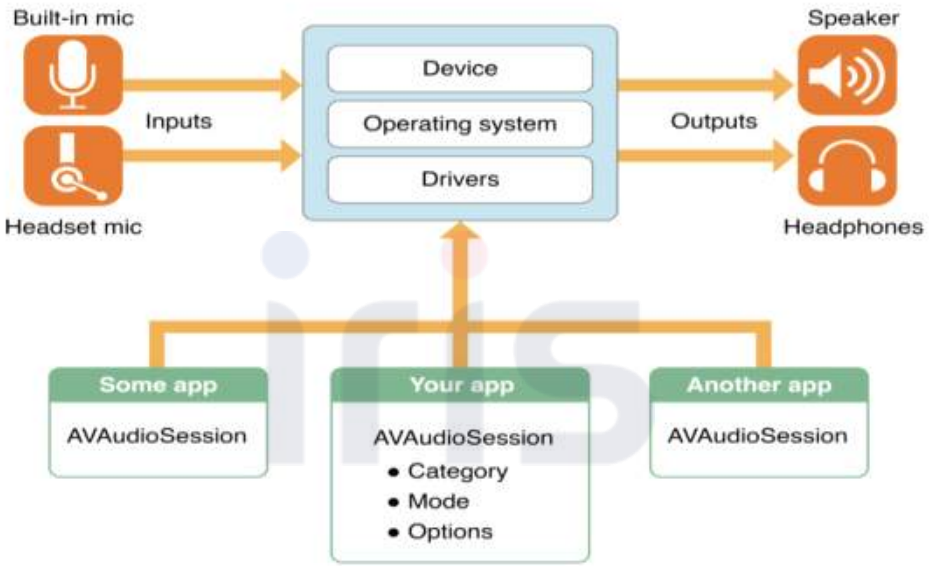
㉯ 센서 시스템 연동 모바일 서비스 설계
- 센서 시스템에서 수신한 정보 활용 방안 연구
- 센서 시스템을 연동하여 모바일 길안내 서비스를 보완하는 방식 설계

㉰ 블루투스 연동 프로토타입 개발 및 테스트
- 연결, 데이터 수신, 모바일 서비스 노출등 전체 서비스 연계 프로토타입 개발

④ 음성 인식 모듈 설계

㉮ 음성 인식을 통한 모바일 서비스 기획

㉯ 모바일 내장 STT 엔진을 활용한 시작장애인 음성 인식 모듈 설계
- 음성을 텍스트로 변환하고 파싱하여 시각장애인이 원하는 기능이 호출되도록 설계
- 모바일 내부DB를 활용하여 사용 중 인식한 데이터를 저장 및 활용하여 더 정확한 기능을 수행하도록 설계



○ (공동연구개발과제) : 경일대학교 산학협력단

- 시각장애인 이동편의 증진을 위한 도심 보행환경 데이터셋 구축

① 데이터 수집 계획 수립

㉮ 데이터 수집을 위한 계획 수립

㉯ 각 수집 데이터 특성 분석 및 구축 방안 도출

② 데이터 수집 및 저장

㉮ GPS 데이터 수집 : 보행 경로의 위치 정보를 수집하기 위해 사용

㉯ 영상 데이터 수집 : 도시 환경에서 장애물의 위치와 유형을 포함한 시각적 정보 수집

㉰ LiDAR 데이터 수집 : 보행자와 장애물 간 거리 정보 수집

③ 데이터 전처리 : 데이터 정규화 및 잡음 제거

㉮ 크기 조정 및 잡음 제거를 통한 수집데이터 전처리

④ 데이터셋 모델링

㉮ 이미지 데이터에 대한 객체 감지 모델 구축(PyTorch, torchvision)

㉯ LiDAR 데이터에 대한 거리 추정 모델 구축(TensorFlow)

⑤ 데이터셋 검증 : 데이터 품질 검증 및 보완

□ 2차년도(2단계)

○ (주관연구개발과제) : ㈜케이아이오티

- AI기반 시각장애인의 이동편의 증진을 위한 도심 보행환경 객체 인식 기술 개발

① 시각장애인 안전 보행을 위한 안전 보행로[1] 인식 기술개발

㉮ 안전 보행 경로에 대한 데이터를 수집하여 데이터베이스 구축

㉯ 지도 및 GPS 정보를 활용하여 안전한 보행 경로를 식별하고 특정 위치를 기준으로 경로를 설정

- (지도 데이터 수집) OpenStreetMap 등 지도 플랫폼에서 지도 데이터를 수집
- (GPS 정보 통합) GPSBabel를 활용하여 GPS 데이터 변환 도구를 사용하여 GPS 데이터를 수집하고 통합
- (알고리즘 적용) GraphHopper 등 경로 탐색 엔진을 사용하여 보행자의 현재 위치부터 목적지까지 안전한 경로를 식별하는 알고리즘을 개발
- (경로 설정 시스템 구현) Leaflet 외 오픈 소스 웹/맵 라이브러리를 사용하여 보행자의 특정 위치를 입력받고 안전한 보행 경로를 설정하는 시스템을 구현
- (실시간 업데이트 기능 추가) 실시간 데이터 업데이트를 위해 WebSocket과 같은 기술을 사용하여 보행 중에도 경로를 실시간으로 업데이트할 수 있는 기능을 추가

㉰ 도시 환경에서의 보행 위험을 분석하고 안전한 보행 경로를 도출

- 위험 구역 데이터 수집 과거 보행자 사고 발생 지역 및 위험 구역에 대한 데이터를 수집
- 수집된 데이터를 기반으로 보행 위험을 분석하는 알고리즘 적용
- 분석된 보행 위험에 따라 안전한 보행 경로를 도출하는 알고리즘 적용 및 최단 경로 알고리즘 또는 경로 최적화 기능 개발
- 적용된 알고리즘을 실제 도시 환경에서 시뮬레이션하고 테스트하여 안전한 보행 경로의 효과를 검증

㉱ 보행 중에도 실시간으로 보행 경로를 업데이트하여 환경정보를 제공

㉲ 안전 보행 경로를 개발된 장치를 통해 음성(TTS)으로 안내하는 기능 개발

② 시각장애인 안전 보행을 위한 보행장애물[2] 인식 기술 개발

㉮ 보행 중 발생할 수 있는 다양한 장애물을 인식하는 데 사용될 이미지 인식 알고리즘 적용

㉯ 보행 장애물에 대한 이미지 데이터를 수집하고 알고리즘 학습에 활용

- (AI허브 데이터셋 1) 4D 이미징 레이다 센서 기반의 동적 객체 인지 데이터셋 활용

㉰ 적용된 알고리즘을 기반으로 시각 장애인이 보행 중 발생하는 장애물을 실시간으로 탐지하는 시스템 구현

㉱ 장애물이 발견되면 사용자에게 음성 또는 진동을 통해 알림을 제공하여 보행 안전을 돕는 시스템 구현

㉲ 시스템의 성능을 평가 및 개선을 통한 안내정보 최적화

③ 시각장애인 이동편의 증진을 위한 출입구[3] 인식 기술 개발

㉮ 출입구을 인식하고 분류하는데 사용될 이미지 분석 알고리즘 적용

㉯ 다양한 출입구 이미지 데이터를 수집하고 알고리즘 학습을 위한 데이터셋 구축

㉰ 적용된 알고리즘을 기반으로 시각 장애인이 출입구를 실시간으로 인식할 수 있는 시스템 구현

㉱ 출입구가 감지되면 음성(TTS)으로 안내하는 기능 개발

---

1) 인도, 횡단보도 등 시각장애인의 안전 보행을 제공하기 위한 시설물
2) 보행자, 차량, 볼라드, 연석, 맨홀, 파손, 적재물, 간판 등의 안전보행을 위협하는 시설물
3) 이동 경로 내 대중교통 또는 시설물 등의 출입구

- 시각장애인 길안내를 위한 장치 통합 개발

① 개별 장치 개발(GPS 안테나, 스피커, 카메라, 자이로센서, 라이다센서, AI 엣지시스템 등)

- 시스템 구성안에 따른 개별 장치 개발 진행
- 디바이스 장착부를 제외한 착용부를 사용자의 체형에 따라 조절할 수 있도록 벨크로타입의 밴드형태로 변경하여 폭, 높이 등을 변경할 수 있도록 보완
- 착용형 형태로 개발됨에 따른 전체 무게를 고려하여 2.5kg 이내로 개발 진행

② 시각장애인 길안내 장치 통합연동 및 테스트

- 각 시스템 장치 연결 및 구동테스트
- 전체 시스템 조립 및 통신연결 후 연동테스트

그림 12 길안내 서비스 제공을 위한 착용형 장치 구성안(예시)

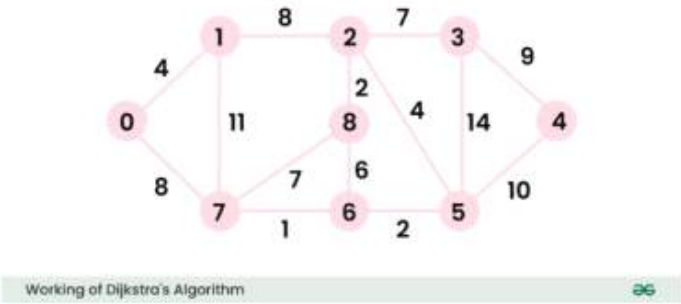
○ (공동연구개발과제) : ㈜액티브디앤씨

- 시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 개발 및 지원 플랫폼 설계

① 내비게이션 서비스 개발 및 서비스 서버 구축

㉮ 서울지역 도보경로 안내를 위한 GIS 기반 DB 구축

- QGIS와 PosgtreSQL/PostGIS 연동하여 서울시 도보 네트워크 공간정보 DB 구축
- 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 활용하여 최단 경로 정보 탐색 개발



출력: 0 4 12 19 21 11 9 8 14
설명: 0에서 1까지의 거리 = 4.
0에서 2까지의 최소 거리 = 12. 0->1->2 0
에서 3까지의 최소 거리 = 19. 0 ->1->2->3
0에서 4까지의 최소 거리 = 21. 0->7->6->5->4 0에서
5까지의 최소 거리 = 11. 0->7->6- >5
0에서 6까지의 최소 거리 = 9. 0->7->6 0
에서 7까지의 최소 거리 = 8. 0->7
0에서 8까지의 최소 거리 = 14. 0->1->2 ->8

그림 13 Dijkstra 알고리즘 예시

㉯ 시각장애인 보행 안내 서비스 API 구현
- 도보경로 안내 서버 서비스 API 구현

㉰ 시각장애인 안전 보행을 위한 모바일 서비스 개발
- 시각장애인이 이용 가능한 심플하고 효율적인 GUI 구성
- 시각장애인을 위한 모바일 앱 접근성을 준수하여 순차 탐색을 고려한 GUI 구성

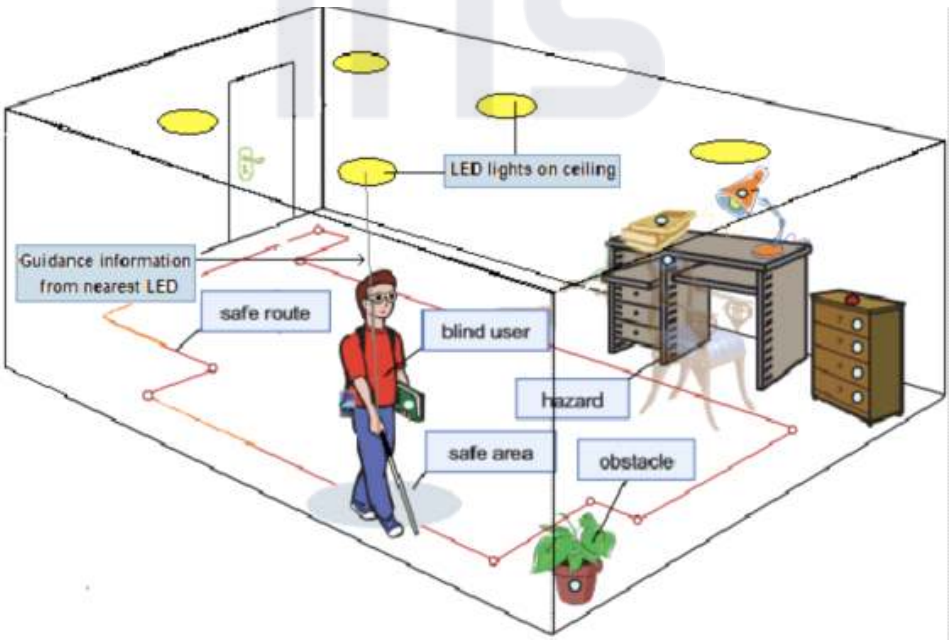


그림 14 서비스 개념 예시

② 센서 시스템 연동 개발

㉮ 센서를 활용한 시각장애인 보행안내 서비스 개발
- 기본적인 도보경로 안내 서비스 기반 위에 센서 시스템 연동과 연계한 안전보행 안내 구현

③ 유고정보 관리 기술 설계

㉮ 유고정보에 대한 데이터 구조 설계
- 도보경로 탐색 시 회피 탐색이 가능하도록 지오펜스 구조 설계

㉯ 유고정보의 관리 기능 기획 및 설계

- 유고정보 서버의 DB에 저장하는 서버 서비스 API 설계
- 등록된 유고정보를 관리자가 웹에서 조회 가능하도록 기획 및 설계
- 등록된 유고정보를 관리자가 웹에서 편집하거나 삭제 가능하도록 기획 및 설계

그림 15 위험지역 지오펜스 예시

④ 대중교통정보 연계 기술 개발

㉮ 대중교통정보 안내에 대한 서비스 기획

- 목적
  - firstmile(집->버스정류장 or 지하철역), lastmile(대중교통 -> 목적지) 이 자연스럽게 이루어질수 있도록 해당 정보를 수집.
- 대중교통연계정보(버스)
  - 전국 버스 정류장 데이터(공공데이터포털 국토교통부 데이터)

정류장번호	정류장명	위도	경도	정보수집일	모바일단축번호	도시코
ADB354000076	신덕1리	36.524325	128.830926	2023-10-16	540076	3704
ADB354000077	나천	36.484444	128.87639	2023-10-16	540077	3704
ADB354000078	골삼실	36.462248	128.887606	2023-10-16	540078	3704
ADB354000079	금곡(감안)	36.39436	128.933281	2023-10-16	540079	3704
ADB354000080	대사.토일	36.36858	128.940353	2023-10-16	540080	3704
ADB354000081	마사리	36.30243	128.908277	2023-10-16	540081	3704
ADB354000082	백자리	36.410792	128.869669	2023-10-16	540082	3704
ADB354000083	송사	36.366006	128.928048	2023-10-16	540083	3704
ADB354000084	오락	36.433372	128.914001	2023-10-16	540084	3704

  - 전국 버스 도착정보(공공데이터 포털 국토교통부 데이터)
- 대중교통연계정보(지하철)
  - 전국 역사별 정보(국토교통부 KRIC 데이터)

요청변수

항목명	설명
serviceKey	서비스키
format	데이터 포맷
lnCd	선코드
railOprIsttCd	철도운영기관코드
stinCd	역코드
stinNm	역명

출력변수

항목명	설명
lnCd	선코드
lonmAdr	지번주소
mapCordX	X지도좌표
mapCordY	Y지도좌표
railOprIsttCd	철도운영기관코드
roadNmAdr	도로명주소
stinCd	역코드
stinLocLat	위도
stinLocLon	경도

• 지하철 실시간 도착정보(공공데이터포털 서울특별시 미래첨단교통과)

변수명	타입	변수설명	값설명
KEY	String(필수)	인증키	OpenAPI에서 발급된 인증키
TYPE	String(필수)	요청파일타입	xml : xml, xml파일 : xml, 엑셀파일 : xls, json파일 : json
SERVICE	String(필수)	서비스명	realtimeStationArrival/ALL
START_INDEX	INTEGER(필수)	요청시작위치	정수 입력 (페이징 시작번호 입니다 : 데이터 행 시작번호)
END_INDEX	INTEGER(필수)	요청종료위치	정수 입력 (페이징 끝번호 입니다 : 데이터 행 끝번호)

출력값

No	출력명	출력설명
공통	list_total_count	총 데이터 건수 (정상조회 시 출력됨)
공통	RESULT.CODE	요청결과 코드 (하단 메세지설명 참고)
공통	RESULT.MESSAGE	요청결과 메시지 (하단 메세지설명 참고)
1	subwayId	지하철호선ID (1001:1호선, 1002:2호선, 1003:3호선, 1004:4호선, 1005:5호선 1006:6호선, 1007:7호선, 1008:8호선, 1009:9호선, 1061:중앙선1063:경의중앙선, 1065:공항철도, 1067:경춘선, 1075:수의분당선 1077:신분당선, 1092:우이신설선)
2	updnLine	상하행선구분 (0 : 상행/내선, 1 : 하행/외선)
3	trainLineNm	도착지방면 (성수행(목적지역) - 구로디지털단지방면(다음역))
5	statnFid	이전지하철역ID
6	statnTid	다음지하철역ID
7	statnId	지하철역ID
8	statnNm	지하철역명
9	trnsitCo	환승노선수

• 서울지하철 환승시간 정보안내

▫ 환승역 환승거리 및 소요시간				
[환승소요시간 산출 : 159m/1.2m(초당 이동거리) = 132.5초 ∴ 2분 13초] 환승거리는 환승연결통로 최단거리 기준				
호선	환승역명	환승노선	환승거리(m)	환승 소요시간(초)
1	서울역	1→4호선	159	2분 13초
1	서울역	1→공항철도	365	5분 4초
1	시 청	1→2호선	101	1분 25초
1	종로3가	1→3호선	118	1분 39초
1	종로3가	1→5호선	312	4분 20초
1	동대문	1→4호선	194	2분 42초
1	동묘앞	1→6호선	96	1분 20초
1	신설동	1→2호선	159	2분 13초
1	청량리	1→국철	165	2분 17초
2	시 청	2→1호선	101	1분 25초
2	신설동	2→1호선	159	2분 13초
2	을지로3가	2→3호선	149	2분 5초
2	을지로4가	2→5호선	77	1분 5초

㉯ 대중교통정보 안내 서비스 API 연동 방안 연구

• 공개된 대중교통 경로안내 API를 활용한 연동 방안 연구

㉰ 대중교통정보 안내 서비스 API 설계

㉱ 대중교통정보 안내 모바일 서비스 개발

• 시각장애인의 편의를 고려하여 대중교통정보 안내를 서비스를 받을 수 있도록 개발

• 모바일 GPS를 활용하여 이동중의 경로 알림 개발

○ (공동연구개발과제) : 경일대학교 산학협력단

- 시각장애인 안전 보행을 위한 장애물 및 출입구 데이터셋 구축

① 데이터 수집 및 저장

㉮ 장애물 및 출입구 데이터 수집 : 도시 환경 내 장애물(펜스, 계단 등) 및 출입구(지하철 입구, 지원기관 입구 등) 데이터셋 수집

② 데이터 전처리: 데이터 정규화 및 잡음 제거

③ 데이터셋 모델링

㉮ 이미지 데이터에 대한 객체 감지 모델 구축(PyTorch, torchvision)

- 데이터셋 통합 및 공유 방안

① 1차년도에 구축한 다양한 보행 환경 요소를 포함하는 데이터셋(AI 허브데이터 포함)과 도심 보행환경 데이터, 안전 보행 경로에 대한 데이터는 서비스 지원 시스템 내 내비게이션 지원시스템의 데이터 관리에 통합하여 전체 시스템에 제공할 수 있음

② 통합된 데이터는 씨가드 서비스 플랫폼 내의 내비게이션 지원시스템으로부터 씨가드 대화형 내비게이션앱과 씨가드 도우미앱에 연동하여 데이터를 공유하며 이를 통해 정확한 길안내를 수행할 수 있도록 데이터를 제공함

□ 3차년도(2단계)

○ (주관연구개발과제) : ㈜케이아이오티

- AI기반 시각장애인의 보행환경 상황인지 및 보행유도 기술 개발

① 시각지능 기술 기반 보행 공간 캡셔닝 기술 개발

㉮ 시각 지능 기술을 사용하여 보행 공간을 분석하고 이를 설명하는 이미지 캡션화 알고리즘 적용

• 시각 지능 기술을 활용한 이미지 캡션화에 관련된 오픈 소스 모델 및 라이브러리 탐색
• 보행 공간 이미지 데이터셋을 수집하고 전처리하여 모델 학습에 적합한 형태로 가공
• 탐색한 오픈 소스 모델을 사용하여 보행 공간 이미지에 대한 캡션화 모델을 학습하고 필요에 따라 모델을 튜닝
• 학습된 모델을 평가하고 성능을 개선하기 위해 평가 지표를 활용

모델 선택	이미지 캡션 생성을 위한 Show and Tell, Neural Image Caption 등 모델 선택
↓	
데이터 가공	MS COCO, Flickr8k 등을 활용하여 학습에 사용할 이미지와 해당 이미지에 대한 캡션 데이터 가공
↓	
모델 학습	미리 학습된 가중치를 사용하거나, 새로운 데이터셋에 대해 전이 학습을 수행
↓	
모델 평가	BLEU, METEOR, CIDEr 등의 지표를 사용하여 캡션 생성의 품질을 평가
↓	
예측 생성	학습된 모델을 사용하여 이미지에 대한 캡션을 생성(입력: 이미지, 출력: 캡션)
↓	
모델 개선	추가적인 데이터 수집이나 하이퍼파라미터 조정을 통해 모델을 개선

㉯ 보행 중에 시각적 환경을 분석하여 주변 환경의 특징을 파악하고 캡션화할 수 있는 기술 개발

• 사전 학습된 Faster R-CNN 모델을 사용하여 이미지에서 객체를 감지하고, 각 객체에 대한 캡션을 생성. 이미지 내 다중 객체 감지시, 각 객체의 캡션이 리스트로 반환

- 보행 중 촬영된 이미지를 분석하고 주변 환경의 특징을 인식하는 이미지 분석 알고리즘 적용
- 보행 중에 시각적 정보를 수집하고 보행자 주변 환경의 다양한 특징을 분류하는 데이터 수집 및 분류 기술 개발
- 분석된 주변 환경의 특징을 설명하는 캡션을 생성하는 알고리즘 적용 및 구현
- 적용된 알고리즘을 기반으로 실시간 환경 특징을 캡션화하여 보행자에게 제공하는 기능 구현

표 2 보행환경 특징 파악 및 이미지 캡션화 예시자료

원시데이터	보행자감지	차량 감지	교통 표지판 인식	이미지 캡션화
			주차 주행신호 보행자 주의	도로에는 주차 표지판과 보행자가 있고 자동차와 오토바이가 주차되어 있습니다.
			주차	도로에 교통 표지판, 보행자, 주차된 자동차, 오토바이가 주차되어 있습니다.
			주행신호 보행자 주의	도로에 보행자, 교통 표지판, 주차된 차량이 있습니다
			보도 보행자 주행신호	도로에는 자동차, 교통 표지판, 보도, 보행자가 있습니다.

㉰ 캡션화된 정보를 사용자에게 음성 또는 진동을 통해 제공하여 보행 중에도 필요한 정보를 제공하는 기능 구현

㉱ 시각 지능 기술을 사용하여 보행 중에도 실시간으로 환경을 분석하고 캡션화된 정보를 업데이트하는 기능 구현

② 시각장애인의 안전 보행을 위한 상황인지 기술 개발

㉮ 보행 중에 주변 환경을 감지하고 분석하기 위한 보행안전 장치(웨어러블 타입) 개발

- 비전 센서(RGB 카메라 외 광학 센서 등) 시각적으로 주변 환경을 감지하고 인식
- 감압 센서(압력 및 접촉 센서 패드 등) 보행자의 신체와 주변 환경의 접촉을 감지
- 음향 센서(마이크 외) 주변 환경의 소리를 감지하고 분석
- 라이다 센서(초음파 센서, 레이저 센서 등) 보행자와 주변 물체 사이의 거리를 측정하여 충돌을 방지
- 자이로 센서(가속도계, 자이로스코프 등) 보행자의 자세 및 움직임을 감지하여 보행 환경을 분석

표 3 이미지 캡션화를 위한 학습 모델 구축

데이터 수집	데이터셋 클래스 작성	PyTorch의 Dataset 클래스를 확장하여 사용자 정의 데이터셋 클래스를 작성
	데이터 불러오기	사용자 정의 데이터셋 클래스를 사용하여 이미지 파일을 로드하고 전처리
	데이터 변환	이미지 데이터를 모델에 입력할 수 있는 형식으로 변환하고 레이블을 지정
	미니배치 생성	DataLoader를 사용하여 미니배치를 생성하고 모델에 적용
	학습 및 평가	DataLoader를 사용하여 학습 및 평가 루프를 구성하여 모델을 학습하고 성능을 평가
모델 학습	모델 정의	PyTorch를 사용하여 시각 지능 모델을 정의 nn.Module을 확장하여 사용자 정의 모델을 정의
	손실 함수 정의	모델이 예측한 결과와 실제 레이블 간의 차이를 계산하기 위한 손실 함수를 정의
	파라미터 선택	학습 중에 모델의 가중치를 업데이트하기 위해 사용할 최적화 알고리즘과 하이퍼파라미터를 선택
	학습 루프 구성	학습 데이터를 모델에 입력하고, 모델의 출력과 실제 레이블 간의 손실을 계산하여 모델을 학습
	검증 및 평가	학습된 모델을 검증 데이터에 대해 평가하고 성능을 평가
모델 평가	평가 데이터 로딩	평가를 위한 데이터셋을 로드하고 DataLoader를 사용하여 미니배치를 생성
	모델 평가	평가 데이터를 사용하여 모델의 예측을 생성하고 실제 레이블과 비교하여 모델의 성능을 평가
	평가 지표 계산	정확도, 정밀도, 재현율 등의 평가 지표를 계산하여 모델의 성능을 측정
	결과 분석	평가 결과를 분석하여 모델의 강점과 약점을 식별하고 필요한 경우 모델을 개선하기 위한 방향을 결정
모델 적용	모델 불러오기	학습된 모델의 가중치를 임포트
	이미지 전처리	입력 이미지를 모델에 적합한 형식으로 전처리
	추론 수행	전처리된 이미지를 모델에 입력하여 모델의 예측을 생성
	결과 해석	객체 감지 모델의 출력을 바운딩 박스로 시각화하거나, 이미지 캡션 생성 모델의 출력을 자연어로 변환
	응용 프로그램에 통합	모델의 출력을 사용하여 실제 응용 프로그램에 통합하고, 사용자에게 정보 제공

㉯ 도시 환경에서의 다양한 상황을 분석하고 시각장애인의 안전 보행을 위한 상황 인식 기반의 데이터 분석 수행

㉰ 보행 중에 주변 시각적 환경을 분석하고 위험 상황을 감지하는 시각 인식 알고리즘 적용

㉱ 상황 인식 기술 기반 보행 위험 상황 음성안내 기능 구현

㉲ 실시간 보행위험 상황 감지 및 경고 기능 구현

③ 안전 보행을 위한 멀티모달 피드백 활용 지능형 보행유도 기술 개발

㉮ 시각 장애인의 보행 상황을 평가하기 위해, 개발된 보행안전 장치로부터 실시간 데이터를 수집하는 기술 개발

㉯ 다중 모달 기반 음성 및 진동 등의 안내 기능 구현

- (AI허브 데이터셋) 시각정보 기반 질의응답 데이터셋 활용

㉰ 수집된 데이터를 기반으로 인공지능 알고리즘을 적용하여 보행 상황을 분석하고 안전한 보행 경로를 제안하는 기능 구현

㉱ 보행 중에도 실시간으로 보행 상황을 평가하고 필요시 보행 경로를 조정하는 기능 구현

- 시각장애인 길안내를 위한 장치 및 시스템

① 시스템 SW 및 HW 연동 및 길안내 시스템 구축

- 전체 시스템 구축 및 하드웨어 세팅
- 시스템 SW 구동 및 길안내 시스템 운용 테스트 진행

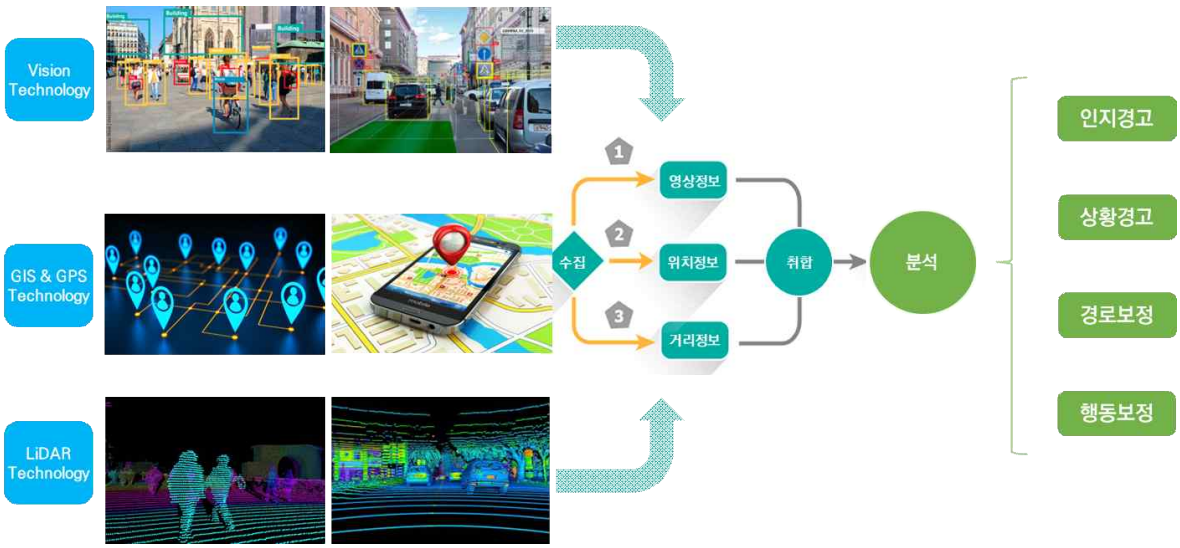


그림 37 전체 시스템 구성 및 실증 시 제공 서비스 예시

② 안전보행 훈련시스템 구축 및 테스트

㉮ 사용자 안전을 위해 실내에 신호등, 횡단보도 등의 장애물을 포함하는 훈련공간을 구축하고 씨가드 시스템을 착용하여 테스트를 수행함

- 안전보행을 위한 훈련시스템으로 실외에 적용하기 전 실내에서 씨가드 시스템의 사용 훈련을 실시하고 사용법 숙지 후 실외 실증을 수행
- 실내 훈련시스템 수행 후 사용자를 대상으로 개선사항 설문조사 및 모니터링 실시

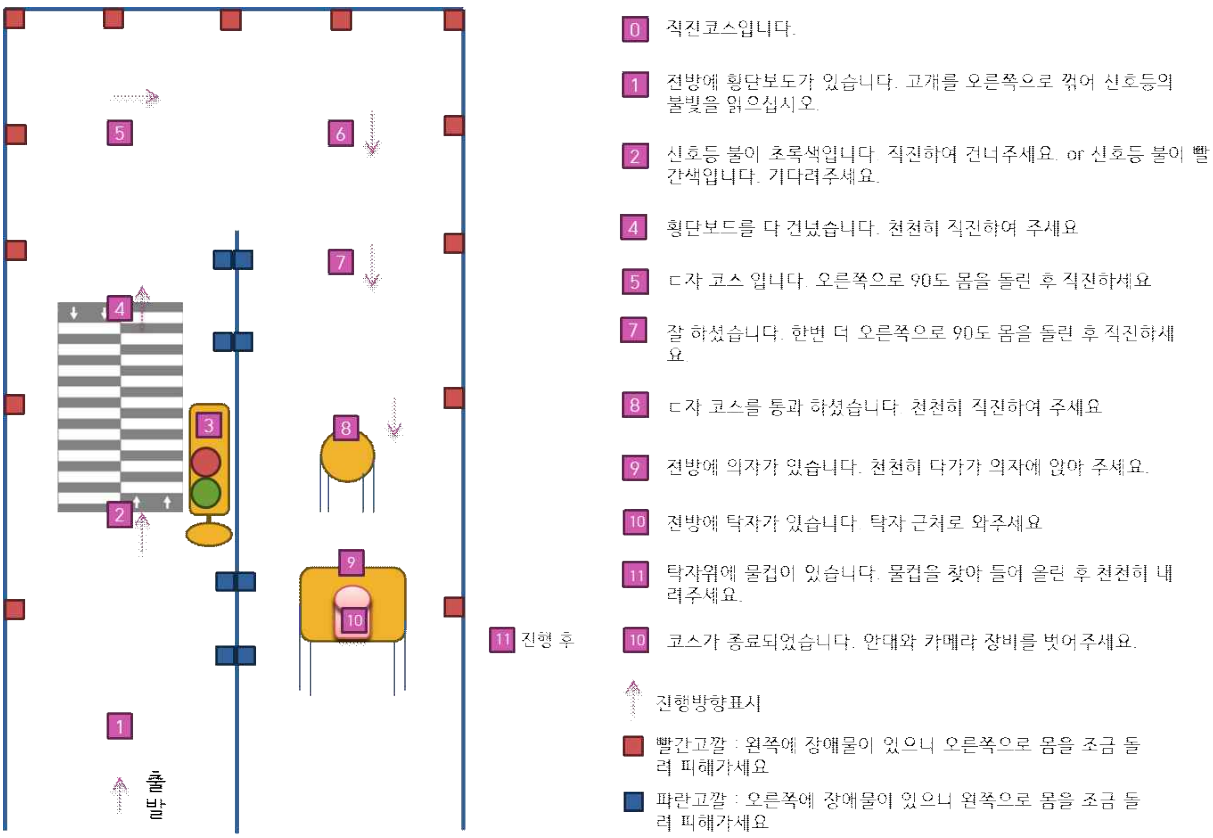


그림 38 안전보행 훈련 시나리오

○ (공동연구개발과제) : ㈜액티브디앤씨

- 시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 실증 및 지원 플랫폼 개발

① 실증 수행 및 고도화 개발

㉮ 서울 지역 대상 실증 수행

㉯ 도보 경로 데이터 구축 확장 방안 조사

• 지자체 별로 도보 네트워크 데이터 여부 및 통합 검토

• 타업체의 기 구축된 GIS DB 연계 방안 검토

② 유고정보 관리 및 공유 시스템 개발

㉮ 유고정보 관리 시스템 개발

• 유고정보를 관리할 수 있는 관리자 페이지 개발

㉯ 유고정보 API 연동 모바일 서비스 개발

• 구축된 유고정보를 바탕으로 도보경로 탐색 시 해당 위험지역 지오펜스 영역을 회피하는 길안내 서비스 개발

③ 서비스 관리 시스템 기획 및 개발

㉮ 사용자 모니터링 시스템 기획 및 개발

• 사용자의 이용현황 및 각종 통계를 조회하는 기능 개발

④ 긴급상황 지원 시스템 개발

㉮ 긴급상황 시 기관이나 단체에 구조 알림 요청 개발

• 긴급상황 시 시각장애인이 신속하게 구조 알림을 할 수 있도록 GUI 설계

• 긴급상황 시 구조 알림을 요청할 다양한 채널의 신고 시스템 개발

• 구조 알림을 요청할 대상에 대한 저장 기능과 구조를 요청할 채널을 선택 가능하도록 개발

• 실수로 구조 알림을 발생했을 경우 특정 시간 내에 취소 가능하도록 개발

㉯ 긴급상황 요청 수신 알림 시스템 개발

• 관리자가 시각장애인의 구조 요청을 신속하게 수신할 수 있도록 개발

○ (공동연구개발과제) : 경일대학교 산학협력단

- 구축된 데이터셋 캡션화

① 수집된 보행환경 데이터 및 출입구 데이터 분석

㉮ 각 데이터 포인트의 주요 특징 추출을 통한 데이터의 형식, 구조, 내용 파악

② 각 데이터 포인트에 적합한 라벨 또는 태그 할당

㉮ 보행 환경 데이터: “신호등“ ,“보행로“, “장애물“ 등 라벨 할당

㉯ 출입구 데이터: “지하철 입구“, “지원기관 출입구“ 등 라벨 할당

③ 데이터 포인트에 캡션 생성

㉮ 각 데이터의 주요 특징을 강조하고, 해당 데이터가 나타내는 개념이나 객체를 설명함

㉯ 보행 환경 데이터: “장애물이 있는 보행로“, “신호등이 있는 교차로“와 같은 캡션을 생성

㉰ 출입구 데이터: “지하철 역 출구“, “정부 기관 출입구“와 같은 캡션을 생성

④ 각 데이터와 생성된 캡션을 연결하여 데이터셋을 구성

㉮ 데이터 포인트와 해당 캡션 간의 일대일 대응 구축

⑤ 구성된 데이터셋을 사용하여 테스트를 수행하고, 캡션의 품질과 유효성을 검증

- 실사용자 대상 시제품 및 플랫폼 사용성 평가 및 개선

① 시각장애인 길안내 시스템 실증 진행

• 사용자 현장실증 방법론 개발 및 실증 시나리오 작성

• 네비게이션 시스템 및 플랫폼에 대한 사용자 현장실증

○ 서비스 실증 – 주관/공동

- 실사용자 대상 씨가드 시스템 실증 운영

① 씨가드 서비스 시나리오에 따라 시각장애인 실증대상자를 선정하여 실증 진행 방안

- 한국장애인협회의 협력을 받아 시각장애인 실증대상자 10명 이상 선발
- 실증대상자는 연령, 성별, 신체조건(키)을 고려하여 다양한 실증대상자로 구성할 예정임
- 실증대상자 거주지에서 가까운 근접 지하철역을 실증코스로 선정하여 씨가드 시스템 실증을 진행함
- 실증기간은 3차년도 3월~4월, 9월~10월 총 2회 실시
- 실증 기간 동안 주 1회 인터뷰를 통해 개선사항 모니터링 및 서비스 개선 진행

그림 39 인공지능 시각장애인 길안내 서비스 시나리오

② 만족도 설문조사 수행

- 실증대상자에 대해 실증 종료 후 만족도 설문조사를 실시
- 실증대상자 실험군(연령대, 성별, 신체조건)을 고려하여 설문조사 분석
- 연령대에 따라 청각기능이 다른 경우 음성 조절, 키차이에서 비롯될 수 있는 장애물 인식 오류 등 길안내 시스템의 성능변화를 관찰하고 이를 보완할 예정

표 7 만족도 설문조사 예시

질문내용		전혀 아니다	아니다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
1	길을 걸을 때 신체적인 어려움이 줄었다.					
2	인공지능을 통한 길안내 시 장애물					
3	착용한 보조기기는 편했다.(가볍다)					
4	길안내 음성은 적절했다.					
5	인공지능과 대화는 원활했다.					
6	보조기기가 없을 때보다 이동 시간이 줄었다.					
7	원하는 목적지까지 정확하게 안내했다.					
8	시각장애인의 길안내 서비스로 적합하다.					

- 만족도 점수 산출 방법

$$\text{만족도 평균값} = \frac{\sum_{i=1}^{j}(\text{만족 상태별 응답자}\,j \times \text{만족도 점수})}{\sum_{i=1}^{n}\text{응답자}\,i}$$

- n = 응답자수, j = 만족도 점수

4) 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

1차년도													
추진내용	추진 일정												결과물
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
요구사항 정의 및 기획													요구사항 정의서
도심 보행환경 데이터셋 구축													데이터셋
데이터 정제기술 개발													–
시각장애인 길안내 장치 설계													설계도면
시스템 하드웨어 개발													하드웨어 시제품
내비게이션 모바일 시스템 설계													모바일 시스템
도보경로 생성 시스템 설계													–
2차년도													
도심 보행환경 객체 인식 기술개발													–
보행장애물 및 출입구 인식 기술개발													–
시각장애인 길안내 장치 개발													시제품
시각장애인 길안내 장치 통합 테스트													테스크결과서
내비게이션 서비스 개발													–
내비게이션 서비스 서버 구축													서버
길안내 내비게이션 플랫폼 구축													서비스 플랫폼
장애물 및 출입구 데이터셋 구축													데이터셋
3차년도													
데이터셋 캡션화													–
보행공간 캡셔닝													–
보행환경 상황인지 기술개발													–
지능형 보행유도 기술개발													–
내비게이션 모바일 시스템 개발													내비게이션 시스템
실증지원 플랫폼 개발													플랫폼
길안내 장치 및 시스템 구축													길안내 장치 및 시스템
현장실증 평가방법 및 시나리오 작성													현장실증 계획서
길안내 서비스 및 플랫폼 현장실증 및 평가													사용성 평가보고서

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

1) 연구개발과제의 추진전략·방법

○ 기관별 업무 분장 및 기술개발 내용

수행기관	담당 기술개발 내용	기술개발 비중(%)
주관연구개발기관 ㈜케이아이오티	영상 촬영 중 객체인식을 위한 안경형태의 단말기 개선 영상 수신 및 현재 위치정보를 전송하는 스마트폰 어플리케이션 개발 영상과 위치정보에 대응하여 객체정보를 분석하고 분석된 정보를 사용자 단말기에 제공하는 서버 구축 서버로부터 제공된 정보를 음성으로 시각장애인에게 전달하는 TTS 기술이 적용된 단말장치 개발	50
공동연구개발기관 ㈜액티브디앤씨	시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 개발 내비게이션 모바일 시스템 지원 플랫폼 개발	30
공동연구개발기관 경일대학교 산학협력단	시각장애인 이동편의 증진을 위한 도심 보행환경/장애물/출입구 데이터셋 구축 현장실증 평가방법론 및 시나리오 개발	20
기타		
총 계		100%

2) 연구개발과제의 추진체계

연구개발과제		총 참 여 연 구 원
과제명	시각장애인의 이동 편의 증진을 위한 지능형 안전보행 기술개발	주관연구개발기관 연구책임자 (이재준)외 총 22명

기 관 별 참 여 현 황		
구 분	연구개발기관수	참여연구원수
대 기 업		
중견기업		
중소기업	2	22명
대 학	1	1명
국공립(연)		
출 연 (연)		
기 타		

(주관) ㈜케이아이오티
인공지능 기반 시각장애인 보행환경 상황인지 및 보행유도 기술 개발
연구책임자명 (이재준)외 10명
담당기술개발내용
시각장애인 길안내를 위한 시스템 개발 길안내 장치 개발 객체정보 분석 및 정보제공을 위한 서버 구축

(공동/위탁) ㈜액티브디앤씨	(공동/위탁) 경일대학교 산학협력단
시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 개발	도심 보행환경 관련 데이터셋 구축 및 캡션화 수행
연구책임자명 (김웅)외 10명	연구책임자명 (권성근)외 0명
담당기술개발내용	담당기술개발내용
시각장애인을 위한 내비게이션 모바일 시스템 및 지원 플랫폼 개발	시각장애인 이동편의 증진을 위한 도심 보행환경/장애물/출입구 데이터셋 구축

4. 연구개발 성과의 활용방안 및 기대효과

1) 연구개발 성과의 활용방안

□ 시각장애인 이동보조수단으로 등록

○ 장애인복지법 제2조에 따라 장애인 등의 신체적/정신적 기능을 향상/보완하고 일상활동의 편의를 돕기 위해 사용하는 각종 기계, 기구, 장비 및 장애인 등이 보조기기를 확보하고 효율적으로 활용할 수 있도록 제공되는 일련의 지원에 대해 정부에서 보조기기 및 서비스를 지원하고 있음

○ 장애인에 대한 보조기기의 경우 정부에서 보조기기 지원사업을 통해 기준액 이내의 경우 실구입가의 90%, 기준가를 초과하는 경우 품목 기준액의 90%를 지원함.

○ 시각장애인 길안내 서비스에 대해 시범사업을 실시하고, 실제 시각장애인의 이동보조수단으로 시각장애인협회의 인정을 받아 보조기기를 신청하여 보조기기 교부 등 지원사업을 활용하여 시각장애인들에게 제공하고자 함.

□ 교육 프로그램 강화 및 확대 제공 방안

○ 현재 시행 중인 시각장애인 인식개선 교육의 경우 시각장애인의 이해, 에티켓, 점자교육 등의 이론교육과 시각장애인 안내법, 흰지팡이 보행체험, 시각장애인 스포츠 체험 등의 실습교육으로 이루어지고 있음.

○ 기존 교육 프로그램 중 실습교육에 본 과제에서 개발한 시스템을 적용하여 시각장애인 체험교육을 실시하고, 향후 장애물, 곡선구간, 다양한 돌발상황에 대한 데이터를 추가하여 실내교육에서 실외교육으로 확장하고자 함

□ 시각장애인 외 적용방안

○ 본 과제를 통해 개발되는 기술인 객체인식 영상분석, 엣지컴퓨팅 적용기술, 위치기반 서비스 등은 사회안전, 스마트관광서비스 등 다양한 분야에 적용가능함.

○ 특히, 시각장애인이 아닌 일반인도 무심코 지나칠 수 있는 위험요소를 판별하여 사용자에게 주의를 줄 수 있으므로, 각종 산업현장에서 안전관리 수단으로 활용할 수 있음.

○ 또한, 기존의 관광테마를 활용한 AR/VR 체험 형태의 서비스를 적용하여 기존의 정적인 관람형 관광에서 다양한 형태의 미션을 수행하는 참여형 콘텐츠를 제공하는 동적인 관광으로 젊은층의 욕구를 충족시켜 관광객을 유치할 수 있음.

2) 연구개발성과의 기대효과

□ 과학・기술적 측면

○ 시각장애인용 길안내 시스템은 목적지까지의 이동경로 상 현재의 상황을 카메라로 촬영한 영상에 의해 주변정보를 실시간으로 제공함으로써, 현재의 실제적인 정보를 안내할 수 있으므로 시각장애인에 대한 길안내 서비스의 신뢰성을 향상시킬 수 있음.

○ 탐색된 경로 상에서 시각장애인의 진행을 위한 이동방향 및 이동위치 정보를 제공함으로써, 각 위치별로 수행해야 할 진행정보를 제공할 수 있으므로 시작장애인의 안정감을 보장할 수 있음.

○ 현재 촬영된 영상과 기존의 영상을 비교하여 특징을 추출하고 이를 기반으로 주변 상황을 인식하며, 필요한 경우에만 정보를 제공함으로써, 주변 정보를 파악하기 위한 연산을 최소화하는 동시에 정보를 제공하기 위한 통신 사용량을 감소시키므로 전체 시스템의 효율을 향상시킬 수 있음.

○ 사용자 단말을 통하여 안내 장치와 길안내 서버를 연계함으로써, 안내 장치의 구성을 최소화하여

저비용으로 제조할 수 있으므로 경제성을 향상시킬 수 있음.

○ 길안내 서비스 동안 전송된 영상을 지역영상 정보로 업데이트함으로써, 지역별 영상 정보를 신규 정보로 업데이트 하는 동시에 주로 사용하는 경로에 대한 지역별 영상 정보를 확보할 수 있으므로 경로 탐색 및 영상 인식의 연산 부하를 감소시킬 수 있으므로 시스템의 성능을 향상시킬 수 있음.

□ 산업적・사회적 측면

성과 지표명	지표 세부내용	목표치		성과측정방법
		정량	정성	
경제성	제품 매출액	202년 매출 1억 달성	조달등록	계약서, 세금계산서 등 매출확인 증빙 자료 및 조달등록 증빙제출
경제성	신규 고용인원	2022년 2명	설치 운영 등 5명	4대보험, 건강보험자격득실확인서 등 신규고용 증빙 제출
마케팅	조달청 혁신시제품 등록	등록	조달등록	혁신시제품 선정 인증서
공인시험인증	인증심사 진행	1건	성능 시험	인증시험 성적서
특허신청	특허 출원	1건	H/W, S/W	특허 출원증
만족성	교육만족도	95% 이상	시각장애인 체험 만족도 향상	시각장애인 및 인식개선교육 후 참가자 대상 설문조사

5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

(해당 시 작성하며, 작성 시에는 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 항목 적용이 가능합니다)

1) 국내외 시장 동향

(1) 국내외 시장규모 및 수출입 현황

○ 전 세계 고령자 및 장애인 보조장치 시장은 2019년 244억 3,840만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하여, 2026년에는 355억 9,960만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 국내 고령자 및 장애인 보조장치 시장은 2019년 2억 7,320만 달러에서 연평균 성장률 8.8%로 증가하여, 2026년에는 4억 9,360만 달러에 이를 것으로 전망됨

(단위 : 만 달러)

구 분	현재의 시장규모(2019년)	예상 시장규모(2026년)
세계 시장규모	244억 3,840만 달러	355억 9,960만 달러
국내 시장규모	2억 7,320만 달러	4억 9,360만 달러
산출 근거	글로벌 시장동향보고서(2021.06) - “고령자 및 장애인 보조장치 시장” 자료 발췌.	

(2) 국내외 주요 수요처 현황

표 13 장애인 인식 교육 대상 수요처

국가기관	입법기관, 사법기관, 행정기관
지방자치단체	각 시도에 속한 시군구청/읍면동사무소
공공기관	공기업, 준정부기업, 기타공공기관 등
지방공사 및 지방공단	지방자치단체가 직접 설치. 경영하거나 법인을 설립하여 경영하는 지방공기업
특수법인	특별법에 의하여 설립된 법인
영유아보육법에 의한 설치된 어린이집	국공립어린이집, 사회복지법인어린이집, 법인 단체등어린이집, 직장어린이집, 가정어린이집, 부모협동어린이집, 민간어린이집
초중고등 교육법에 의해 설치된 학교	초,중,고등학교, 공민학교, 고등공민학교, 고등기술학교, 특수학교, 각종학교
고등교육법에 의해 설치된 학교	대학, 산업대학, 전문대학, 방송통신대학교 등 원격대학, 기술대학

(3) 국내외 경쟁기관 및 기술 현황

○ 현재 유사 서비스는 없으며, 중앙서버방식에 비해 저렴한 제품화 개발로 신뢰성에 대한 검증은 공인인증기관을 통해 진행하고, 공인 인증 및 성적서와 레퍼런스를 통해 조달청의 혁신제품 등록 및 혁신시제품 시범사업을 통해 우수조달로 등록하여 영업을 활성화함.

2) 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황

○ 시각장애인의 보행보조를 위한 장비에 대한 선행연구를 통해 보유중인 지식재산권은 3건임.

- 10-2459095 안정성이 개선된 시각장애인을 위한 길안내 장치 및 방법
- 10-2439493 시각장애인을 위한 교육용 길안내 체험서비스 제공장치 및 제공방법
- 10-2471586 UV카메라를 이용한 시각장애인을 위한 길안내 장치 및 방법

그림 41 시각장애인 보행 안전을 위한 지식재산권 현황

표 14 개발대상 기술(제품, 서비스등) 관련 지식재산권

구분	지식재산권명(예시)	지식재산권출원인	출원국/출원번호
보유 특허	안전성이 개선된 시각장애인을 위한 길안내 장치 및 방법	(주)케이아이오티	한국/1020210043263
보유 특허	시각장애인을 위한 교육용 길안내 체험서비스 제공장치 및 제공방법	(주)케이아이오티	한국/1020220038776
보유 특허	UV카메라를 이용한 시각 장애인을 위한 길안내 장치 및 방법	(주)케이아이오티	한국/1020210043260
경쟁사 특허	시각장애인용 길안내 시스템 및 그 방법	가톨릭대학교 산학협력단	한국/1020190102127
경쟁사 특허	시각장애인을 위한 교차로 통행지원 시스템 및 그 방법	한국건설기술연구원	한국/1020160148007

○ 기보유한 지식재산권을 활용해 개발중이던 시스템의 추가 개선을 통해 제품화 및 사업화를 수행할 예정임.

3) 표준화 전략

- 해당없음.

4) 사업화 계획

(1) 사업화 전략

□ 산업적・사회적 측면

Strengths - 전문 기술보유 인력 확보 - 중기벤처기업부 우수혁신제품 인증 - 조달청 혁신제품 등록, 우수조달 진행중	Opportunities - 비대면 시장 성장 - 코로나 19로 인한 비대면 수요 급증 - 인공지능을 이용한 사업 붐
Weakness - 중소기업으로 제품 신뢰성 부여 어려움 - 자금 한계로 충분한 재고 확보 어려움 - 신규 장비에 대한 홍보 방안 어려움	Threats - 기존 업체들의 신뢰성 문제 이슈 - Vision 계수기와 가격차이(2배 가량) - B2G로 인한 영업완료 기간 과다

○ SWOT 분석을 통한 대응 방안으로 기술중심의 제품 라인업을 확대하여, 경영 위기를 극복하고, 영상분석 관련 사업의 다양성을 확보하여 경영 개선을 진행하고자 함.

○ 현재 당사의 영상분석 솔루션 제품 라인업

제품 1. 인공지능 통행량 수집장치(조달청 등록 모델명 k-Counter-001)

: 조달청 혁신장터 등록, 우수조달 선정

제품 2. 인공지능 통행량 수집장치(플러스)(조달청 등록 모델명 K-Counter-002)

: 성별/연령대 추가구분 계수, 마스크 착용이 일반화됨에 따른 신뢰성에 대한 문제 발생으로 보류

제품 3. 인공지능 군중계수기(조달청 등록 모델명 K-Counter-003)

: 연구개발특구의 경영위기 극복 지원사업으로 제품화 진행중, 일체형 제품화 완료 후 TTA 인증간 95.9% 신뢰도 인증서 확보

: 대구테크노파크 혁신시제품 지원 컨설팅 대상으로 선정.(금년 하반기 신청)

제품 4. 인공지능 시각장애인 이동보조장치(K-Counter-006, 조달청 식별번호 획득)

(2) 투자 계획

○ 2023년까지 시각장애인 체험 단계에서 기술개발을 통해 시각장애인의 이동보조장치로 자율주행차의 개념을 적용하여 제품/서비스를 출시함으로 시각장애인 대상 내비게이션 수준의 서비스를 제공하고자 함.

구 분 (단위 : 천원)		사 업 화 년 도				
		(2027년) 과제종료후 1년	(2028년) 과제종료후 2년	(2029년) 과제종료후 3년	(2030년) 과제종료후 4년	(2031년) 과제종료후 5년
사 업 화 품 목		시각장애인체험	시각장애인체험	시각장애인 길안내	시각장애인 길안내	시각장애인 길안내
투자계획	인 건 비	30,000	150,000	300,000	450,000	600,000
	재료/투자비	20,000	150,000	300,000	450,000	600,000
	경상운영비	30,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
	계	80,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
매출		1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000

(3) 생산 계획

(단위 : 백만원)

구 분	구분	단위	생산 능력	2026년	2027년	2028년	합계
시각장애인용 카메라	시제품	EA	EMS(제조전문서비스)를 통한 생산	100	100	100	300
길 안내 솔루션	시제품	EA		100	100	100	300
서비스 제품	양산	EA		1,640	3,480	5,740	10,860
합계				1,840	3,680	5,940	11,460

(4) 해외시장 진출 계획

○ 해외 전시회 참가

- Med in Israel(디지털 헬스케어 분야 전문 전시회)
- 베를린 헬스케어 'DIGITAL HEALTH CARE 박람회

○ KOTRA 해외무역관을 통해 해외 바이어 발굴

○ 글로벌기업 오픈 이노베이션 수요 연계 사업(Global Open Innovation with Korea)를 통한 네트워크 확보

○ 완제품(보조기기/전자기기 등) 수출업체와 협약을 통해 제품 수출 추진

(5) 사업화에 따른 기대효과

단위 : 백만원

기관명	사업화 성과	세부 성과지표	(2026)년 (개발종료 해당년)	(2027년) 과제종료후 1년	(2028년) 과제종료후 2년	(2029년) 과제종료후 3년	(2030년) 과제종료후 4년	(2031년) 과제종료후 5년
㈜케이아이오티	기업 전체 성장	예상 총매출액(A)	4,500	7,000	10,000	13,000	18,000	20,000
	개발기술의 사업화 성과	예상 연구개발결과물 제품 매출액(B)	1,000	1,500	2,000	3,000	4,000	5,000
		연구개발결과물 제품 점유비율 (C) (C=B/A)	22.2	21.4	20.0	23.1	22.2	25.0

① 사업화 목표 산정 근거

사업화 성과	세부 성과지표	산정근거	참고자료명
매출액 등 기업 전체 성장	예상 총매출액	• 인공지능 통행량 측정장치 è10억원 - 조달청 혁신제품 등록, 우수조달 등록진행 : 대당 10백만원 X 80대 è조달청 구매사업 수행중 - 스마트관광 : 대구달서구, 경북고령군 è 인공지능 기술 스마트관광 솔루션 (각 2억원) • 2020년 기준 국내 인공지능 CCTV 시장규모 약 1,000억원 - 국내 공공기관 시장 중 점유율 4% 이상 목표(21년), 장기적으로 15% 이상 확보를 목표로 함.	기존 제품별 매출현황 및 성장 추이
개발기술의 사업화 성과	예상 연구개발결과물 제품 매출액	• 시장분석 및 수요예측, 향후 매출 및 수익창출 가능성 • 주요 대상고객은 지자체 교육청 및 유치원, 초중고 학교기관 등 • 대구광역시 대상 기관 수 및 5% ~ 10% 적용 기관수	

② 사업화 실적

사업화 제품명 (사업화 연도)	제품용도	품질 및 가격경쟁력	국내외 (국가명)	판매채널 (온·오프라인)
AI 통행량 수집장치 (2019)	스마트 시티	중소벤처기업부 인증 우수연구개발 혁신제품 인증	국내	조달청 혁신장터
AI 용접 모니터링 (2020)	스마트 팩토리	특허 및 국내 최초 제품화 현대중공업과 시연/납품협의	국내	대리점 영업

③ 정부과제 수행실적

중앙행정기관	사업명	연구개발과제명	연구개발기간	현황 (신청/수행중/완료
과학기술정보통신부	ICTR&D혁신바우처지원(R&D)	LWIR 영상 이미지를 활용한 수동 용접기 AI 실시간 관제 및 제어 시스템 개발 및 용접 데이터베이스 구축	21.06.01.~22.05.31.	수행 중
국토교통부 ((재)대구테크노파크)	혁신성장동력프로젝트(R&D)	데이터 기반 스마트시티 Use Case 개발(대구시)	21.01.01.~21.12.31.	완료
산업통상자원부	디자인혁신역량강화(R&D)	K뷰티 사업의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 AI IoT 뷰티 셀프케어 제품 및 유통 서비스 디자인 플랫폼 기술 개발	20.04.01.~20.12.31.	완료
중소벤처기업부	중소기업기술혁신개발(일반,R&D)	인공지능을 기반으로 하는 스마트 안진 진단 시스템 개발	20.11.12.~21.11.11.	완료

과학기술정보통신부	연구개발특구육성(R&D)	스마트공장의 자동(로봇)용접공정 인공지능(AI) 용접품질 모니터링 시스템 개발	19.12.01.~ 20.11.30.	완료
과학기술정보통신부	연구개발특구육성(R&D)	3D카메라를 이용한 지능형 CCTV 개발	18.01.01.~ 18.12.31.	완료
중소벤처기업부	산학연협력기술개발	3D 카메라를 이용한 인원 및 차량 자동계수기 개발	17.06.01.~ 18.05.31.	완료

(7) 고용유지 및 고용창출 계획

□ 고급 기술자 채용

○ 사업 종료 후 지속적인 제품 개선을 위해 HW(임베디드 시스템) 분야 전문가를 채용할 예정

○ 환경정보 센싱부의 품질확보를 위해 회로설계 및 HW플랫폼 관련 고급기술자를 채용할 예정

□ 해외 수출을 위한 전담인력 채용

○ 수출 및 영업력 향상을 위한 마케팅전문가를 채용 예정(외국어 능통자 포함)

□ 자체 기술 교육 및 이수 방안 마련

○ 제안기업에서 근무하고 있는 SW 기술자를 대상으로, 개발에 적용된 新 기술을 다양한 분야에 접목할 수 있도록 개발자간 크로스 교육 실시

○ 개발 기술과 관련하여 단계별 체크 및 협업을 통한 전문성을 확보

○ 중소기업청, 한국소프트산업협회 등에서 추진하는 관련 기술교육 이수 지원

○ 클라우드 데이터 분석 및 실습 교육

6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

(연구개발과제 협약 시 제출하는 계획입니다)

1) 안전조치 이행계획

○ 안전업무를 총괄하는 부서장은 연구실의 안전을 유지·관리하기 위하여 다음의 사항을 포함한 안전관리 규정을 작성하여 각 연구실에 게시 또는 비치하고 이를 연구 활동 종사자에게 알림

- 안전관리 조직체계 및 그 직무에 관한 사항
- 연구실별 안전관리 담당자의 지정 및 그 책임과 권한의 부여
- 주기적 안전교육의 실시에 관한 사항
- 연구실 안전표식의 설치 또는 부착
- 사고조사 및 후속 대책수립에 관한 사항

○ 연구시설 관리

항 목	종류
주요시설물 관리	• 주관기업 보안정책에 따른 출입구 외 CCTV 설치 등 시설보안
방문자 출입통제	• 주출입문에 지문인식 출입통제시스템 운영 및 CCTV설치 • 협력업체 직원 등 외부인 방문시 방문목적에 따라 3단계로 세분화된 방문자 출입증을 휴대
외부 정보통신매체 반출입 관리	• 외부 정보통신매체 반출입 관리 : 외장형 하드 등 정보통신 기기 반출입 및 내부 자료 반출을 위한 보안관리 절차를 담당부서 및 담당자의 승인을 거치도록 함
보호구역 별도 관리	• 연구개발과제와 관련된 핵심기술 및 정보를 보관하는 전산실 및 중요시설물에 대해서 보호구역 지정 및 관리

2) 보안조치 이행계획

○ 연구개발 기록물 및 산출물 관리

항 목	종류
연구개발 성과물의 권리 확보	• 연구개발 사업 보안업무 규정, 지식재산관리규정, 지식재산권 및 기술이전 관리 매뉴얼(기술사업부 제작), 보안서약서 청구
연구성과물의 보안등급 부여	• 연구성과물의 보안등급 부여. 자체 보안규정에 따라 생성되는 문서, 성과물에 보안 등급을 나누어 관리
문서 생성	• 문서 생성시 산출되는 중요 파일은 암호화
문서활용/문서보관	• 모든 생산 문서를 암호화하여 관리 • 문서등급을 내용에 따라 단계별로 구분하여 운영
연구개발 성과의 대외 공개 시 관리	• 연구개발 성과의 대외 공개 시 연구성과물의 공개 및 외부 제출시 내부 결재과정을 통해 암호해제 처리 후 제공 • 연구내용을 외부 공개 시 내부 결재과정을 거쳐 보안성 검토

3) 그 밖의 조치사항 이행계획

7. 참고문헌

붙임 연구개발계획서 수정 · 보완 대비표

○ 연구개발계획서 수정·보완사항은 본문에 파란색 글자로 표시바랍니다.
○ 선정평가 종합검토의견 및 관련 규정 등에 의한 수정 이외에 연구자의 임의수정은 불가합니다.

연번	변경근거	근거내용	변경전	변경후	해당 페이지	연구자 의견
1	*선정평가 종합검토의견*	착용형태(조끼형)에 맞는 성과목표(무게, FOV 등)의 제시가 필요함. 무게의 경우 시각장애인의 착용 편의성을 고려하여 도전적인 목표수립을 권고함	-	성과지표에 씨가드 시스템 무게 2.5KG 이하 추가	p.4	*의견 수용*
2	*선정평가 종합검토의견*	스마트폰과 조끼와 연동하는 네트워크 통신방식(블루투스, 와이파이 등)이나 연결되는 순서들을 명확히 제시하는 것이 필요함	-	시스템 흐름도를 삽입하여 시스템의 유무선 통신 흐름을 표기하였음 (스마트폰과 조끼는 블루투스로 통신함)	p.12	*의견 수용*
3	*선정평가 종합검토의견*	스마트폰에 들어있는 센서와 조끼에 들어가는 센서가 중복되어 있는 이유를 제안서에 추가하는 것이 필요함	-	스마트폰의 동작불능 또는 조끼의 동작불능시 상호 보완을 위해 동일 기능의 센서가 중복 사용됨	p.11	*의견 수용*
4	*선정평가 종합검토의견*	RFP에서 요구한 데이터셋 구축 부분을 명확히 하는 것이 필요하며, 본 사업으로 구축된 데이터 셋을 공유하는 방법을 제안서에 추가하는 것이 필요함	-	데이터 제공 및 공유방안에 대해 개발내용 추가기술함	p.20	*의견 수용*
5	*선정평가 종합검토의견*	성능지표에 대한 평가방법, 측정환경, 측정시료, 측정횟수 등에 대한 구체적인 내용을 제시하는 것이 필요함	기존 Part 2에 기입되어 있음	평가 환경에 대해 각 항목별 추기 기입함	p.6	*의견 수용*
6	*선정평가 종합검토의견*	개발하고자 하는 조끼의 무게가 3Kg이 되어 있으나 실제 상용화를 위해서는 무게를 최소화하는 것이 필요함	-	착용형 형태로 개발됨에 따른 전체 무게를 고려하여 2.5kg 이내로 개발 진행	p.16	*의견 수용*
7	*선정평가 종합검토의견*	체형 차이에 따른 조끼의 크기가 달라질 수 있는데 이에 대한 방안도 고려하는 것이 필요함	-	디바이스 장착부를 제외한 착용부를 벨크로타입의 밴드형태로 변경하여 폭, 높이 등을 변경 할 수 있도록 보완	p.16	*의견 수용*

8	*선정평가 종합검토의견*	안전보행 훈련시스템 서비스에 대해서 구체적으로 어떤 것을 결과물로 제시할 것인지 제안서를 추가보완하는 것이 필요함	-	앱서비스와 특정장비의 연결기능, 유고정보 등록 및 공유기능에 대해 결과물 성능평가로 삽입함	p.6	*의견 수용*
9	*선정평가 종합검토의견*	성능지표 중 안전보행 훈련시스템(서비스)가 무엇인지 명확하지 않고 평가방법 및 목표치 설정이 안되어 있어 제시가 필요함	-	안전보행 훈련을 위해 실내 공간에서 실증을 우선 진행하고 사용자 설문을 통해 평가 후 개선을 진행함 목표치는 실증목표와 동일함(만족도 점수)	p.23	*의견 수용*
10	*선정평가 종합검토의견*	시스템에 대한 소리와 진동에 대해 제시한 모델에서의 오차율에 대한 대비책이 부족해 신호 끊김등에 대한 방안 모색이 필요함	-	조끼의 경우 Edge 형태의 단독망으로 구성되며 디바이스 및 센서가 유선 환경을 지원하므로 신호 끊김에 대해 보완	p.12	*의견 수용*
11	*선정평가 종합검토의견*	수행계획서 본문1과 본문2 모두 평가방법과 평가환경이 구체적으로 제시되어 있지 않기 때문에 평가방법과 평가환경을 실제 사용환경 및 시나리오에 따라 구체적으로 제시할 필요가 있음	기존 수행계획서 본문2에 기입되어 있음	평가 환경에 대해 각 항목별 성능평가 방법 및 환경에 대해 보완하여 추기 기입함	p.6	*의견 수용*
12	*선정평가 종합검토의견*	조끼 착용자의 성별, 나이 등에 따라 보행자세, 높이 등이 변함에 따라 센서의 위치가 달라져 센싱한 데이터가 변할 수 있는 부분을 고려하여 다양한 사용자 타입별로 사용성평가를 수행할 필요가 있음	-	서비스 실증에 대한 구체적인 수행계획을 추가 기술함	p.25~26	*의견 수용*

시점확인 미검증 2024/05/23 14:23:23 KST 정부시점확인센터

< 본문 2 >

1. 연구개발기관 현황

1) 연구책임자 등 현황

(1) 주관연구개발기관 연구책임자

가. 인적사항

개인	국문	이재준	국적	대한민국
	영문	jaejoon lee	국가연구자번호	11702618
직장	기관명	케이아이오티	전화번호	07077669696
	부서	경영	휴대전화	01032624824
	직위	대표이사	전자우편	jjlee@kiotcom.co.kr
	주소	(우:41566) 대구 북구 대학로 80 창업보육센터 101호		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 적용이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
1992	경북대학교	물리학	학사	

최종학위 논문명(해당 시):

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 적용이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
2017-04-01 ~	(주)케이아이오티	대표이사	
2007-09-01 ~ 2009-04-01	(주)퍼플스톤즈	총괄이사	
2005-06-01 ~ 2007-08-01	(주)케이아이엔엑스	경영기획실장	
2001-01-01 ~ 2005-06-01	드림라인(주)	팀장	
1998-06-01 ~ 2000-10-01	(주)제이씨현시스템	총괄센터장	

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 중이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/연구자	비고 (신청/수행중/완료)
			당시 소속기관			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)

바. 지식재산권 출원 · 등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원 · 등록일	출원 · 등록번호/ 출원 · 등록자 수	비고

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분	실적명	내용요약	실적연도

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부 . 기관 . 단체 등으로부터 받는 행정적 . 재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다.)

지원.지급 출처 (외국정부/ 기관/단체등)	지원.지급 사유 (연구수행/ 노무.자문 제공 내역 등)	지원.지급 기간	지원.지급 내용(인력/시설/ 보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부

(2) 공동연구개발기관 연구책임자

가. 인적사항

개인	국문	권성근	국적	대한민국
	영문	Seong Geun Kwon	국가연구자번호	10964522
직장	기관명	경일대학교산학협력단	전화번호	0536004612
	부서	전자공학과	휴대전화	01030065659
	직위	교수	전자우편	seonggeunkwon@hanmail.net
	주소	(우:38428) 경북 경산시 하양읍 가마실길 50 .		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 적용이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2002	경북대학교	영상시스템	박사	이건일
1998	경북대학교	영상시스템	석사	이건일
1996	경북대학교	영상시스템	학사	
최종학위 논문명(해당 시):웨이블릿 영역에서 통계적 판정법을 이용한 고신뢰 워터마크 검출 알고리즘				

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 적용이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
2011-03-01 ~	경일대학교	조교수	

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 중이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/연구자	비고 (신청/수행중/완료)
			당시 소속기관			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)

바. 지식재산권 출원 · 등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원 · 등록일	출원 · 등록번호/ 출원 · 등록자 수	비고

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분	실적명	내용요약	실적연도

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부 . 기관 . 단체 등으로부터 받는 행정적 . 재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다.)

지원.지급 출처 (외국정부/ 기관/단체등)	지원.지급 사유 (연구수행/ 노무.자문 제공 내역 등)	지원.지급 기간	지원.지급 내용(인력/시설/ 보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부

(3) 공동연구개발기관 연구책임자

가. 인적사항

개인	국문	김웅	국적	대한민국
	영문	KIM WOONG	국가연구자번호	10875998
직장	기관명	액티브디앤씨	전화번호	0220581340
	부서	경영	휴대전화	01073639445
	직위	대표	전자우편	woong@activednc.com
	주소	(우:08591) 서울 금천구 가산디지털1로 2 11층 1117호		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 적용이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
1997	국민대학교	금속재료공학	학사	

최종학위 논문명(해당 시):

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 적용이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
2008-01-01 ~	(주)액티브디앤씨	대표이사	
2005-06-01 ~ 2007-12-01	(주)비씨엔커뮤니케이션	총괄이사	
2004-01-01 ~ 2005-05-01	MDS테크놀로지	부장	
2001-04-01 ~ 2003-07-01	(주)인루츠	대표이사	
1999-12-01 ~ 2001-03-01	(주)세스컴	팀장	
1997-06-01 ~ 1998-07-01	제이씨현시스템	사원	

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 중이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/연구자	비고 (신청/수행중/완료)
			당시 소속기관			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)

바. 지식재산권 출원 · 등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원 · 등록일	출원 · 등록번호/ 출원 · 등록자 수	비고

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분	실적명	내용요약	실적연도

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부 . 기관 . 단체 등으로부터 받는 행정적 . 재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다.)

지원.지급 출처 (외국정부/기관/단체등)	지원.지급 사유 (연구수행/노무.자문 제공 내역 등)	지원.지급 기간	지원.지급 내용(인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부

(4) 참여연구자 및 연구지원인력

가. 참여연구자 현황

210mm×297mm[(백상지(80g/m2) 또는 중질지(80g/m2)

성명	국적	소속 기관	직위	학위 및 전공			담당역할	신규채용 구분	시간선택제 근무 구분	참여연도			총 참여기간 (개월)
				최종 학위	전공	취득 년도				일반			
										1년	2년	3년	
권성근	대한민국	경일대학교산학협력단	연구책임자	박사	영상시스템	2002	공동총괄	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
채용예정	대한민국	케이아이오티	참여연구자	학사	미정	9999	연구개발	채용예정	일반전일제	Y	Y	Y	33
채용예정	대한민국	케이아이오티	참여연구자	학사	미정	9999	연구개발	채용예정	일반전일제	Y	Y	Y	33
한규원	대한민국	케이아이오티	참여연구자	석사	에너지자원공학	2010	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
이민재	대한민국	케이아이오티	참여연구자	학사	컴퓨터공학	2004	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
박혜정	대한민국	케이아이오티	참여연구자	학사	수학과	2017	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
황준수	대한민국	케이아이오티	참여연구자	석사	전자공학	2016	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
이재준	대한민국	케이아이오티	연구책임자	학사	물리학	1992	과제총괄	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
송용	대한민국	케이아이오티	참여연구자	석사	물리학	1994	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
이규열	대한민국	케이아이오티	참여연구자	학사	금속공학	1993	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
남영미	대한민국	케이아이오티	참여연구자	학사	무역학	2000	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
이정아	대한민국	케이아이오티	참여연구자	학사	사학과	1988	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
박토마스	대한민국	액티브디앤씨	참여연구자	학사	생물학	1999	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
전창현	대한민국	액티브디앤씨	참여연구자	학사	정보처리공학	2003	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
김웅	대한민국	액티브디앤씨	연구책임자	학사	금속재료공학	1997	공동연구총괄	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
김태량	대한민국	액티브디앤씨	참여연구자	학사	전자계산학과	1999	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
모성진	대한민국	액티브디앤씨	참여연구자	고등학교졸업	인문계	2000	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
박상혁	대한민국	액티브디앤씨	참여연구자	학사	관상원예	1999	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
김희화	대한민국	액티브디앤씨	참여연구자	학사	산업디자인	1998	연구개발	기존	일반전일제		Y	Y	24

성명	국적	소속 기관	직위	학위 및 전공			담당역할	신규채용 구분	시간 선택제 근무 구분	참여연도			총 참여기간 (개월)
				최종 학위	전공	취득 년도				일반			
										1년	2년	3년	
윤상규	대한민국	액티브디앤씨	참여연구자	전문학사	전자계산	1996	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
최광석	대한민국	액티브디앤씨	참여연구자	전문학사	전자계산	1997	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
이철진	대한민국	액티브디앤씨	참여연구자	학사	정보통계	2004	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33
정세윤	대한민국	액티브디앤씨	참여연구자	학사	산업정보시스템	2005	연구개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	33

나. 연구지원인력 현황(직접비에서 인건비를 지급하는 경우에만 작성합니다)

성명	국적	소속 기관	직위	국가 연구자 번호	학위 및 전공			담당역할	신규채용 구분	시간 선택제 근무 구분	참여연도	총 참여기간 (개월)
					최종 학위	전공	취득 년도					
												0

(5) 연구개발기관이 아닌 관계 기관(해당 시 작성합니다)

※ 연구개발비를 부담하나 사용하지 않는 기관(지방자치단체, 수혜기관 등) 또는 연구개발비를 사용하지 않으나 연구개발정보를 필요로 하는 기관에 한정하여 작성합니다.

가. 기관명: (역할:)

책임자	성명	국문		국적	
		영문			
	기관명			전화번호	
	부서			휴대전화	
	직위			전자우편	
실무 담당자	국문				
	영문				
	기관명			전화번호	
	부서			휴대전화	
	직위			전자우편	
주소					

2) 연구개발기관 연구개발 실적

(해당 시 작성하며, 작성 시에는 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 항목 적용이 가능합니다)

(1) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간의 실적을 기재합니다)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원 · 등록번호 /출원 · 등록일
케이아이오티	UV카메라를 이용한 시각 장애인을 위한 길안내 장치 및 방법	대한민국	10-2471586/2022-11-23

케이아이오티	딥러닝 인공지능 기술을 이용한 객체인식 및 카운팅 방법	대한민국	10-2197946/2020-12-28
케이아이오티	시각장애인을 위한 교육용 길안내 체험서비스 제공장치 및 제공방법	대한민국	10-2439493/2022-08-30
케이아이오티	안정성이 개선된 시각장애인을 위한 길안내 장치 및 방법	대한민국	10-2459095/2022-10-21
케이아이오티	인공지능 분석기술을 이용한 용접훈련 시뮬레이션 장치	대한민국	10-2621008/2023-12-29
케이아이오티	인공지능을 이용한 군중 계수 장치 및 방법	대한민국	10-2631983/2021-05-17
케이아이오티	지능형 카메라시스템 및 이의 운영방법	대한민국	10-1908005/2018-10-08
케이아이오티	카메라 모듈 및 그를 이용한 차량의 군중 계수 장치	대한민국	10-2528202/2023-04-27

(2) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간의 실적*을 기재합니다)

연구개발과제명	주관연구개발기관명 연구개발기관명 및 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
LWIR 영상 이미지를 활용한 수동 용접기 AI 실시간 관제 및 제어 시스템 개발 및 용접데이터 베이스 구축	케이아이오티	21.06.01 ~ 22.05.31 (21.06.01 ~ 22.05.31)	디지털 수동용접 모니터링 데이터에 기반한 용접품질 평가 AI알고리즘딥러닝 기반 실시간 용접이상 알람 : 전류/전압 와이어 Feeding속도 체크용접 진행후 용접불량 위치 알림 : 용접 데이터 + VISION 데이터 체크디지털 수동용접 통합 모니터링 시스템 개발	과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)	완료
산업재해 예방을 위한 인공지능 기반 작업자 위험 인지 및 관제시스템 개발	케이아이오티	22.07.01 ~ 24.06.30 (22.07.01 ~ 24.06.30)	산업재해가 반복되어 발생하는 구역이나 과거 사고 히스토리를 기반으로 사전에 위험지역 또는 주요 관심 구역으로 지정하여 설정된 구역에 작업자가 진입하였을 시 위험을 인지시켜 안전사고를 미연에 예방하는 시스템 개발	중소벤처기업부(중소기업기술정보진흥원)	수행중
스마트공장의 자동(로봇)용접공정 인공지능(AI) 용접품질 모니터링 시스템 개발	케이아이오티	19.12.01 ~ 20.11.30 (19.12.01 ~ 20.11.30)	기계/로봇 용접공정 기준정보에 대한 분석 및 열화상 카메라 개발, 용접품질 모니티링 전용 최적화된 카메라/렌즈 개발자동/로봇 용접공정의 용접품질 모니터링용 제품을 인공지능 영상분석을 적용한 엣지 컴퓨팅 단말로 제품화	과학기술정보통신부(한국연구재단)	완료
시민 안전/편의를 위한 AI 다중모드(영상 및 음향) 분석 기술을 적용한 안전사고 및 범죄상황 예측/경보 서비스 개발	케이아이오티	22.07.01 ~ 24.06.30 (22.07.01 ~ 24.06.30)	영상 및 음향 데이터를 수집하고 이를 분석하여 외부 상황을 인지하고 판단함으로써 시민의 안전과 편의를 도모하고자 하는 시스템으로, 안전사고 우려지역 및 우범지대에 영상수집장치(CCTV)와 음성수집장치(지향성 마이크)를 설치하고 인공지능 다중분석(영상 및 음성)을 통해 현장의 위험인자를 학습하여 위험상황에 대한 즉시 알람 및 경보방송을 송출하는 시스템 개발	중소벤처기업부(중소기업기술정보진흥원)	수행중
인공지능 기반 실시간 재해구호 관리 시스템 및 전용장비 개발	케이아이오티	23.09.01 ~ 24.08.31 (23.09.01 ~ 24.08.31)	구호소(임시주거시설)의 실시간 현황 정보(구호소 내 등록인원 및 등록대기인원을 포함한 인구현황, 복잡도, 입소차량 대수)와 구호물품 현황(식수, 담요, 매트, 화장지 등)에 대한 실시간 모니터링을 통해 적재적소 인원투입은 물론 대책본부 차원에서의 인적, 물적 지원이 효율적으로 관리할 수 있는 시스템 개발	중소벤처기업부(중소기업기술정보진흥원)	수행중

인공지능 영상분석을 이용한 신뢰성 높은 군중 계수기 개발	케이아이오티	18.12.04 ~ 22.12.31 (21.06.30 ~ 22.12.31)	인공지능 영상분석을 이용한 신뢰성 높은 군중 계수기 개발	다부처(국토교통과학기술진흥원)	완료
인공지능을 기반으로 하는 스마트 안진 진단 시스템 개발	케이아이오티	20.11.12 ~ 22.11.11 (20.11.12 ~ 22.11.11)	데이터 전처리 수행안구의 비정상운동의 자동 검출 할 수 있는 인공지능을 탑재를 통해 안구운동의 딥러닝을 이용한 인공 지능 활용 시스템 개발안진진단 진단 시스템 구축진단 정확도 측정	중소벤처기업부(중소기업기술정보진흥원)	완료
인공지능을 활용한 주조산업 작업자 안전사고 예방 및 제조설비 고장예지시스템	케이아이오티	23.12.29 ~ 25.03.28 (23.12.29 ~ 25.03.28)	? 냉각시스템 데이터 수집 장치 개발 ? 전력시스템 데이터 수집 인프라 구축 ? 인공지능(기계학습) 기반 냉각수 및 전력 데이터 모델링 및 예측 모듈 개발 ? 엣지컴퓨팅 기반 영상데이터 수집 장치(CCTV) 기능 보완 ? 인공지능(영상분석) 기반 객체인식 및 위험구역 설정 기능 개선 ? 전기 용해로 위험인지 및 고장예지시스템 개발	중소벤처기업부(중소기업기술정보진흥원)	수행중
터널 및 플랜트를 위한 금속 적층 리페어 기술 및 VR 활용 가상화 시뮬레이션 플랫폼 개발	케이아이오티	23.11.01 ~ 26.10.31 (23.11.01 ~ 26.10.31)	사람의 판단 없이도 작업이 가능하도록 최첨단 3D vision을 사용하는 자율제어 로봇 기술 및 원거리에서도 현장에서와 같이 모니터링/제어가 가능하도록 하는 가상 현실(Virtual Reality) 플랫폼 기반의 디지털트윈 기술을 개발	산업통상자원부(한국산업기술진흥원)	수행중

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적에 해당하는 연구개발과제는 기재해야 합니다.

(3) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간의 실적을 기재합니다)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액

(4) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간의 실적을 기재합니다)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역3」	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
케이아이오티	기술(직접) 실시	신제품개발	국내	측정용 계수기	인공지능 통행량 측정 장치 및 솔루션	㈜케이아이오티	30,000	0	2022	3
케이아이오티	기술(직접) 실시	신제품개발	국내	영상분석 단말 및 시제품	통행량 계수 시스템	㈜케이아이오티	41,000	0	2022	3
케이아이오티	기술(직접) 실시	신제품개발	국내	측정용 계수기	인공지능 통행량 측정 장치 및 솔루션	㈜케이아이오티	125,000	0	2022	3
케이아이오티	기술(직접) 실시	신제품개발	국내	인공지능 통행량 계수기	통행량 계수 솔루션	(주)케이아이오티	250,000	0	2022	3
케이아이오티	기술(직접) 실시	신제품개발	국외	스마트시티 솔루션	인공지능 계수 장치 및 시스템	㈜케이아이오티	0	100,000	2023	3

케이아이오티	기술(직접) 실시	신제품개발	국외	스마트시티 솔루션	인공지능 계수 장치 및 시스템	㈜케이아이오티	0	49,000	2023	0
케이아이오티	기술(직접) 실시	신제품개발	국내	인공지능 통행량 계수기	대구 치맥 페스티벌 밀집군중 계수기	(주)케이아이오티	4,000	0	2023	3

* 1」 기술이전 또는 자기실시 중 해당사항을 기재합니다.
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국내 또는 국외 중 해당사항을 기재합니다.
※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사 · 분석에 등록된 것이어야 합니다.

3) 연구시설 · 장비 보유현황(해당 시 작성합니다)

보유기관	연구시설 · 장비명	규격	수량	용도	활용시기	현물부담 반영여부 (해당 시 "○")
케이아이오티	AI 학습용 서버	Intel i7 Gen 10 CPU, 128GB RAM, RTX 3090 24GB GPU	1	딥러닝 서버	'24.04~'26.12	
케이아이오티	카메라 일체형 시스템	Nvidia Jetson Nano 4G, Rasberry Cam, Outdoor Speakers	10	자체개발 플랫폼	'24.04~'26.12	
케이아이오티	개발 서버	Intel Xeon E58 Core 1CPU, 128GB RAM, 4TB DISK	1	개발용 서버	'24.04~'26.12	
케이아이오티	IR/광학 카메라	CMOS 1/2.8, 1920x1080, 50/60 fps, IP66/67	10	영상수집	'24.04~'26.12	
케이아이오티	미니PC	Intel CELERON CPU, UHD600 GPU, 4GB RAM,	6	분산장치	'24.04~'26.12	

4) 연구개발기관 일반 현황(기업정보 데이터베이스와 연계가 가능합니다)

※ 비영리기관의 경우 순번 5부터 순번 15까지의 사항은 생략할 수 있습니다.

(단위: 백만원, 백분율)

순번	구분 \ 기관명			케이아이오티	경일대학교산학협력단	액티브디앤씨
1	사업자등록번호			1178700497	5158206991	2208759687
2	법인등록번호			1747110043228	1748710003737	1101113813329
3	대표자 성명/국적			이재준/대한민국	권성근/대한민국	김웅/대한민국
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)			중소기업	산학협력단	중소기업
5	최대 주주 성명/국적			이재준(대한민국)		
6	설립 연월일			2016-05-30		2007-12-28
7	주생산 품목					
8	상시 종업원 수			22명		14명
9	전년도 매출액					
10	매출액 대비 연구개발비 비율			5.9		24.46
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2023	218		91
			2022			95
			2021			90
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2023	1231		7
			2022			25
			2021			40
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	2023	720		1,124
			2022			1,100
			2021			1,063
		자본금	2023	200		220
			2022			220
			2021			220
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2023	3.16		145
			2022			171
			2021			294
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)		2023	246		73
			2022			77
			2021			100
16	연구개발기관의 연구개발과제 지원 담당자 (※ 대학의 경우 산학협력단의 연구개발과제 지원 담당을 말하며, 표지의 "실무담당자"와 다름)		성명			
			부서			
			직위			
			직장전화			
			휴대전화			
			전자우편			
			팩스			

2. 연구개발비 사용에 관한 계획

1) 연구개발비 지원 · 부담계획

(단위: 천원)

구분			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
							지방자치단체			기타()					
단계	연차	연구개발기관명 (기관역할[1]」)	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계
일반	1	케이아이오티 (주관연구개발기관)	337,500	11,250	101,250	112,500	0	0	0	0	0	0	348,750	101,250	450,000
		경일대학교산학협력단 (공동연구개발기관)	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
		액티브디앤씨 (공동연구개발기관)	202,500	6,750	60,750	67,500	0	0	0	0	0	0	209,250	60,750	270,000
	2	케이아이오티 (주관연구개발기관)	450,000	15,000	135,000	150,000	0	0	0	0	0	0	465,000	135,000	600,000
		경일대학교산학협력단 (공동연구개발기관)	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		액티브디앤씨 (공동연구개발기관)	270,000	9,000	81,000	90,000	0	0	0	0	0	0	279,000	81,000	360,000
	3	케이아이오티 (주관연구개발기관)	450,000	15,000	135,000	150,000	0	0	0	0	0	0	465,000	135,000	600,000
		경일대학교산학협력단 (공동연구개발기관)	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		액티브디앤씨 (공동연구개발기관)	270,000	9,000	81,000	90,000	0	0	0	0	0	0	279,000	81,000	360,000
	소계		2,475,000	66,000	594,000	660,000	0	0	0	0	0	0	2,541,000	594,000	3,135,000
총계			2,475,000	66,000	594,000	660,000	0	0	0	0	0	0	2,541,000	594,000	3,135,000

* 1」 주관연구개발기관, 공동연구개발기관 등 연구개발과제 내 해당 연구개발기관의 역할을 기재합니다.

2) 연구개발비 사용계획

(1) 연구개발기관별 사용계획

(단위: 천원)

연구개발기관명		연구개발비														연구개발비 외 지원금[5]	연구수당 계상 기준 금액[6]
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설 · 장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계				
			일반[1]	특례[2]	일반[3]	특례[4]											
케이아이오티 (주관연구개발기관)	현금	275,000	0	0	0	0	797,500	0	0	0	67,000	129,250	1,268,750	10,000	1,278,750	0	0
	현물	371,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,250	0	371,250	0	0
	소계	646,250	0	0	0	0	797,500	0	0	0	67,000	129,250	1,640,000	10,000	1,650,000	0	0
경일대학교산학협력단 (공동연구개발기관)	현금	0	0	0	0	0	385,310	0	0	0	65,000	21,120	471,430	23,570	495,000	0	105,600
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	385,310	0	0	0	65,000	21,120	471,430	23,570	495,000	0	105,600
액티브디앤씨 (공동연구개발기관)	현금	636,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,526	767,250	0	767,250	0	0
	현물	222,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,750	0	222,750	0	0
	소계	859,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,526	990,000	0	990,000	0	0
총계	현금	911,724	0	0	0	0	1,182,810	0	0	0	132,000	280,896	2,507,430	33,570	2,541,000	0	105,600
	현물	594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000		
	합계	1,505,724	0	0	0	0	1,182,810	0	0	0	132,000	280,896	3,101,430	33,570	3,135,000		

* 1」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제6장에 따른 학생인건비 사용에 관한 특례를 적용하지 않는 학생인건비를 기재합니다.
2」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제6장에 따른 학생인건비 사용에 관한 특례를 적용하는 학생인건비를 기재합니다.
3」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제7장에 따른 연구시설 · 장비비 사용에 관한 특례를 적용하지 않는 연구시설 · 장비비를 기재합니다.
4」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제7장에 따른 연구시설 · 장비비 사용에 관한 특례를 적용하는 연구시설 · 장비비를 기재합니다.
5」 국제기구, 외국의 정부 · 기관 · 단체 등이 지원 · 부담하는 금액이거나, 중앙행정기관(소속기관 포함)이 소관 업무를 위하여 직접 수행하는 사업의 금액으로 「국가연구개발혁신법」에 따른 연구개발비에 포함하지 않는 금액을 기재합니다
6」 대학, 기업 등 참여연구자가 소속된 연구개발기관으로부터 연구개발과제와 별도로 인건비를 지급받는 연구개발기관에 한해 참여연구자들의 연구수당을 계상하기 위한 기준금액입니다. 해당 금액은 연구개발기관이 해당 연구개발과제의 연구개발기간 동안 참여연구자에게 지급하는 인건비를 같은 기간 동안 해당 참여연구자가 실제 해당 연구개발과제에 참여한 정도로 곱한 금액 중 해당 연구개발과제의 연구개발비에서 계상하지 아니한 금액을 기재합니다.
※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사 · 분석에 등록된 것이어야 합니다.

(2) 연차별 사용계획

(단위: 천원)

연차		연구개발비															연구개발비 외 지원금[5]	연구수당 계상 기준 금액[6]
		직접비													간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설 · 장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계					
			일반[1]	특례[2]	일반[3]	특례[4]												
1	현금	246,896	0	0	0	0	334,312	0	0	0	27,000	78,364	686,572	6,428	693,000	0	28,800
	현물	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	0
	소계	408,896	0	0	0	0	334,312	0	0	0	27,000	78,364	848,572	6,428	855,000	0	28,800
2	현금	332,414	0	0	0	0	426,749	0	0	0	50,000	101,266	910,429	13,571	924,000	0	38,400
	현물	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	0	0
	소계	548,414	0	0	0	0	426,749	0	0	0	50,000	101,266	1,126,429	13,571	1,140,000	0	38,400
3	현금	332,414	0	0	0	0	421,749	0	0	0	55,000	101,266	910,429	13,571	924,000	0	38,400
	현물	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	0	0
	소계	548,414	0	0	0	0	421,749	0	0	0	55,000	101,266	1,126,429	13,571	1,140,000	0	38,400
총계	현금	911,724	0	0	0	0	1,182,810	0	0	0	132,000	280,896	2,507,430	33,570	2,541,000	0	105,600
	현물	594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000		
	합계	1,505,724	0	0	0	0	1,182,810	0	0	0	132,000	280,896	3,101,430	33,570	3,135,000		

(3) 연구개발기관별-연차별 사용계획

가.주관연구개발기관기관명: 케이아이오티

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구개발비 외 지원금[5]	연구수당 계상 기준 금액[6]
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설 · 장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계				
			일반[1]	특례[2]	일반[3]	특례[4]											
1	현금	75,000	0	0	0	0	226,500	0	0	0	12,000	35,250	348,750	0	348,750	0	0
	현물	101,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,250	0	101,250	0	0
	소계	176,250	0	0	0	0	226,500	0	0	0	12,000	35,250	450,000	0	450,000	0	0
2	현금	100,000	0	0	0	0	288,000	0	0	0	25,000	47,000	460,000	5,000	465,000	0	0
	현물	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000	0	0
	소계	235,000	0	0	0	0	288,000	0	0	0	25,000	47,000	595,000	5,000	600,000	0	0
3	현금	100,000	0	0	0	0	283,000	0	0	0	30,000	47,000	460,000	5,000	465,000	0	0
	현물	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000	0	0
	소계	235,000	0	0	0	0	283,000	0	0	0	30,000	47,000	595,000	5,000	600,000	0	0
총계	현금	275,000	0	0	0	0	797,500	0	0	0	67,000	129,250	1,268,750	10,000	1,278,750	0	0
	현물	371,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,250	0	371,250		
	합계	646,250	0	0	0	0	797,500	0	0	0	67,000	129,250	1,640,000	10,000	1,650,000		

나.공동연구개발기관기관명: 경일대학교산학협력단

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구개발비 외 지원금[5]	연구수당 계상 기준 금액[6]
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설 · 장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계				
			일반[1]	특례[2]	일반[3]	특례[4]											
1	현금	0	0	0	0	0	107,812	0	0	0	15,000	5,760	128,572	6,428	135,000	0	28,800
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	소계	0	0	0	0	0	107,812	0	0	0	15,000	5,760	128,572	6,428	135,000	0	28800
2	현금	0	0	0	0	0	138,749	0	0	0	25,000	7,680	171,429	8,571	180,000	0	38,400
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	138,749	0	0	0	25,000	7,680	171,429	8,571	180,000	0	38400
3	현금	0	0	0	0	0	138,749	0	0	0	25,000	7,680	171,429	8,571	180,000	0	38,400
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	138,749	0	0	0	25,000	7,680	171,429	8,571	180,000	0	38400
총계	현금	0	0	0	0	0	385,310	0	0	0	65,000	21,120	471,430	23,570	495,000	0	105,600
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	합계	0	0	0	0	0	385,310	0	0	0	65,000	21,120	471,430	23,570	495,000		

다.공동연구개발기관기관명: 액티브디앤씨

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구개발비 외 지원금[5]	연구수당 계상 기준 금액[6]
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설 · 장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계				
			일반[1]	특례[2]	일반[3]	특례[4]											
1	현금	171,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,354	209,250	0	209,250	0	0
	현물	60,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,750	0	60,750	0	0
	소계	232,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,354	270,000	0	270,000	0	0
2	현금	232,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,586	279,000	0	279,000	0	0
	현물	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000	0	0
	소계	313,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,586	360,000	0	360,000	0	0
3	현금	232,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,586	279,000	0	279,000	0	0
	현물	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000	0	0

3	소계	313,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,586	360,000	0	360,000	0	0
총계	현금	636,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,526	767,250	0	767,250	0	0
	현물	222,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,750	0	222,750		
	합계	859,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,526	990,000	0	990,000		

3) 연구시설 · 장비 구축 · 운영계획(해당 시 작성합니다)

(1) 연구시설 · 장비 구축계획(구축비용이 3천만원 이상인 경우에는 필수로 작성합니다)

(단위: 천원)

연구개발기관명	연구시설 · 장비명	현금/현물 구분	구축방식*	규격	수량	구축비용	구축기간	설치장소

* 개발, 구매, 임대, 용역 등 해당하는 사항을 기재합니다.

(2) 연구시설 · 장비 운영 · 활용계획

(단위: 천원)

연구개발기관명	연구시설명	기존/신규 구분	운영기간	비용			전담인력 수	활용계획	설치장소
				연간운영 비용	과제반영 비용	현금/현물 구분[1]			
케이아이오티	AI 학습용 서버	기존		0	0	현금	0		기업부설연구소
케이아이오티	카메라 일체형 시스템	기존		0	0	현금	0		기업부설연구소
케이아이오티	미니PC	기존		0	0	현금	0		기업부설연구소
케이아이오티	IR/광학 카메라	기존		0	0	현금	0		기업부설연구소
케이아이오티	개발 서버	기존		0	0	현금	0		기업부설연구소

* 1」 협약기간 내 운영 · 활용하는 연구시설 · 장비에 소요되는 현금 또는 현물을 기재합니다.

3. 평가기준 및 평가방법

(해당 시 작성하며, 작성 시에는 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 항목 적용이 가능합니다)

1) 성과지표 및 목표치

성과지표명 \ 단계		목표치(24~26)	계	가중치(%)
전담기관 등록 · 기탁지표	SCI(E)학술지 등록건수	1	1	10
	특허 등록건수-국내등록	1	1	10
	특허 출원건수-국내출원	1	1	10
	시험제품제작 등록건수	1	1	10
	고용창출 인원	2	2	10
	임상시험 등록건수	2	2	10
	기술및제품인증 등록건수	1	1	10
	소프트웨어 등록건수	1	1	5
연구개발과제 특성 반영 지표	사용성 평가 보고서	2	2	5
	개발 가이드라인	1	1	5
	특허조사분석보고서	1	1	5
	비즈니스모델보고서	1	1	5
	기술사업화 전략 로드맵 보고서	1	1	5
계		16	16	100

2) 성능지표 및 측정방법

(1) 결과물의 성능지표

평가항목(주요성능[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계 최고 수준 보유국/보유기관	연구개발 전 국내 수준	목표 설정 근거	연구개발 목표치
			성능수준	성능수준		

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.
* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

(2) 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	평가방법	평가환경
0			

< 별첨 자료 >

중앙행정기관 요구사항	별첨 자료
1. 과제접수용 연구개발계획서 (PART2(본문1))	1) (협약용) 연구개발계획서_최종.hwp

2. 과제접수용 총괄연구개발계획서 (PART2(본문1))	1) (협약용) 연구개발계획서_최종-240522.hwp
3. 기타 첨부	1) 첨부 6(필수). 마일스톤(Milestone) 목표_케이아이오티.hwp
	6) 첨부 7 연구개발성과 등록-기탁 동의서.pdf
	3) 첨부 2(필수). 기업부설연구소 인증서.pdf
	4) 첨부 8(필수). 연구수행 시 성별특성을 고려한 체크리스트.pdf
	5) 첨부 1(필수). 기관부담연구개발비 확약서.pdf
	2) 첨부 10(필수). 주관연구개발기관의 연구연량 및 기구축 인프라 현황_케이아이오티.pdf